

Cap. 14 "Análise de Sementes de Espécies Florestais" rev. 1.1

Regras para Análise de Sementes (RAS, 2025)

Capítulo 14 “Análise de sementes de espécies florestais” rev. 1.1

Folha de rosto

©2025 Ministério da Agricultura e Pecuária. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é do autor.

Elaboração, distribuição, informações:
Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Departamento de Serviços Técnicos - DTEC
Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários - CGAL

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A, 3º andar, sala 315
CEP: 70.043-900, Brasília - DF
Tel.: (61) 3218-3269

Sítio eletrônico: <https://wikisda.agricultura.gov.br>

e-mail (dúvidas e sugestões): ras@agro.gov.br

Central de Relacionamento: 0800-704-1995

Coordenação dos trabalhos técnicos: Júlio César Garcia - (LASO/LFDA-MG)

Equipe Técnica:

Alessandra de Oliveira Pulcineli - (LASO/LFDA-GO)	Maria Izabel Furst Gonçalves - (LASO/LFDA-MG)
Érica Cardoso Vilela Barbara - (LASO/LFDA-GO)	Maria Paula Domene - (LASO/CATI)

Ernesto do Nascimento Viegas - (CGAL/DTEC)	Matheus Emanuel de Queiroz - (LASO/LFDA-MG)
Fábio Lopes da Cruz - (LASO/LFDA-MG)	Melissa Yurie Toguchi - (LASO/LFDA-GO)
Fabício Pedrotti - (CGAL/DTEC)	Nilson C. Castanheira Guimarães - (CGAL/DTEC)
Henrique Martins Sant'Anna - (LASO/LFDA-RS)	Patrícia Branco Piano - (LASO/LFDA-RS)
Henrique Sérgio Lima - (LASO/LFDA-PE)	Patrícia Ribeiro Cursi - (LASO/CATI)
Hiromi S. Y. Sassagawa Sant'Anna - (LASO/LFDA-RS)	Sylvia T. B. de Oliveira Sabino - (LASO/LFDA-PE)
Luiz Artur Costa do Valle - (LASO/LFDA-MG)	Vitor Breda Bezerra Rego - (LASO/LFDA-RS)
Magda Birck Garcia - (LASO/LFDA-RS)	

AGRADECIMENTOS:

A Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários (CGAL/DTEC/SDA/MAPA) e a Equipe Técnica responsável pela elaboração destas novas Regras para Análise de Sementes (RAS) gostariam de agradecer:

- ▶ A todos técnicos e instituições que participaram da elaboração da Instruções para Análise de Sementes de Espécies Florestais, publicada em 2013. Essa obra, pioneira na área de análise de sementes de espécies florestais, serviu como base para a elaboração deste capítulo.
- ▶ Aos membros do Comitê de Sementes Florestais da Abrates pelo conhecimento e experiência compartilhados por meio das sugestões enviadas às Comissões de Sementes e Mudanças.
- ▶ A todos os outros profissionais que enviaram contribuições às Comissões de Sementes e Mudanças para elaboração deste capítulo.
- ▶ Aos seguintes profissionais que responderam prontamente aos questionamentos da Equipe Técnica responsável pela elaboração deste capítulo das RAS 2025:

- Ana Dionísia da Luz Coelho Novembre (Professora da ESALQ);

- Ângela Maria da Silva Mendes (Professora da UFAM);

- Antonieta Nassif Salomão (Pesquisadora Embrapa Recursos Genéticos e Tecnologia);

- Carlos Eduardo Moraes (Rede Sementes do Rio Doce/Instituto Ambiental Vale);

- Doris Groth (Professora aposentada da Unicamp);

- Edson Ferreira Duarte (Professor do DBOT/ICB/UFG);

- Eduardo Malta Campos Filho (Instituto Socioambiental – ISA);

- Elisa Serra Negra Vieira (Pesquisadora da Embrapa Florestas e Presidente do Comitê de Árvores e Arbustos da ISTA);

- Elyson Santos Amaral (Chefe da Divisão Regional de Mudanças da CGSM/DSV/SDA/MAPA);

- Fabrício Francisco Santos da Silva (Laboratório de Ecologia Ambiental da Univasf);
- Gabriel Perussi (Programa Arboretum);
- Israel Gomes Vieira (IPEF);
- José Márcio Rocha Faria (Professor do DCF/UFLA);
- Kamila Alves Antunes (Rede Sementes do Rio Doce/Instituto Ambiental Vale);
- Lausanne Soraya de Almeida (Professora do DEF/UFV);
- Leidiane Aparecida Ferreira (Chefe do Registro Nacional de Cultivares da CGSM/DSV/SDA/MAPA);
- Maria Laene Moreira de Carvalho (Professora aposentada da UFLA);
- Melanie Schori (USDA e Presidente do Comitê de Nomenclatura da ISTA);
- Olívia Alvina Oliveira Tonetti (Laboratório de Sementes Florestais da UFLA);
- Renata Lopes Carvalho Barros (Programa Arboretum).

Folha resumo

Macroprocesso: Laboratórios	Objetivo: Definir os métodos oficiais a serem utilizados nas análises para identificação e verificação da qualidade de lotes de sementes a serem comercializados no mercado interno.	
Processo: Análises de sementes		
Entrega: Garantia da identidade e qualidade de lotes de sementes	Público alvo e demais interessados: Laboratórios de análise de sementes credenciados no Renasem	Versão do documento: 1
Setor responsável e responsabilidades A Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários – CGAL, vinculada ao Departamento de Serviços Técnicos - DTEC da Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA, do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA é o órgão responsável pela Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e possui dentre suas atribuições estabelecer, uniformizar e oficializar métodos para a realização de análises.		

14.0 ESCOPO

Este capítulo trata das particularidades da análise de sementes de espécies florestais.

Os capítulos destas Regras para Análise de Sementes - RAS que contém instruções para a "Amostragem" (Capítulo 1) e para "Análise de Pureza" (Capítulo 2) também se aplicam às sementes florestais. São comentados abaixo, nos subitens específicos (14.1 e 14.2), algumas características peculiares e cuidados relacionados a estas sementes. Desta mesma forma, quando a Determinação de Outras Sementes por Número – DOSN for exigida, deve ser realizada de acordo com o prescrito no Capítulo 3 destas RAS.

Por outro lado, como há muitas peculiaridades e exceções, optou-se por concentrar no subitem 14.4 deste capítulo todas as informações necessárias para a realização do "Teste de Germinação" em sementes de espécies florestais.

Para as espécies em que o "Teste de Sementes por Repetições Pesadas" for indicado, deverão ser seguidas as instruções do Capítulo 12 e, posteriormente, este capítulo, no que for aplicável. A mesma orientação precisa ser adotada para as sementes florestais revestidas (Capítulo 8) ou em misturas (Capítulo 10).

As metodologias para "Teste de Tetrazólio" (Capítulo 5), "Exame de Sementes Infestadas" (Capítulo 6), "Análise de Sementes Revestidas" (Capítulo 8), "Peso de Mil Sementes – PMS" (Capítulo 9), "Análise de Mistura de Sementes" (Capítulo 10), "Teste de Raio X" (Capítulo 11) e "Determinação do Grau de Umidade" (Capítulo 13) também são as mesmas indicadas para sementes de espécies florestais.

14.1 AMOSTRAGEM

O Capítulo 1 destas RAS contém as instruções para a "Amostragem" de sementes de espécies florestais, incluindo o objetivo, as definições, instrumentos e métodos. No [Quadro 1.6](#) constam os pesos máximos dos lotes, e os pesos mínimos para as amostras médias e amostras de trabalho.

O subitem 1.4 do Capítulo 1 abrange a obtenção da amostra média (amostra que será enviada ao laboratório para análise), incluindo exemplo de espécies florestais que pelas características das sementes podem ser amostradas com o uso de caladores e de espécies que a amostragem deve ser obrigatoriamente manual.

No subitem 1.4.4.2, também há instruções para o determinar do peso mínimo das amostras médias quando este peso não estiver prescrito no [Quadro 1.6](#). Para sementes florestais revestidas e misturas de sementes, a forma de obtenção dos pesos das amostras médias consta nos subitens 1.4.4.4 e 1.4.4.3, respectivamente.

O subitem 1.4.5 trata da embalagem, identificação e remessa da amostra média para o laboratório de análise de sementes.

As instruções para a redução da amostra média para obtenção das amostras de trabalho estão descritas no subitem 1.5 do Capítulo 1 "Amostragem". Há exemplos de sementes de espécies florestais para as quais esse processo pode ser realizado em divisores do tipo solo e de espécies em que o processo deve ser feito por divisão manual.

Nota 1: Como a maioria dos lotes de sementes de espécies florestais, e especialmente aqueles lotes destinados à restauração ecológica, possuem sementes com tamanhos e pesos variados, os cuidados na amostragem devem ser redobrados.

14.2 ANÁLISE DE PUREZA

No Capítulo 2 desta RAS, constam instruções que devem ser utilizadas também para a Análise de Pureza de sementes de espécies florestais, incluindo objetivo, definições, princípios gerais, equipamentos, procedimento, cálculo, expressão e informação dos resultados.

É importante salientar que a separação das sementes puras deve ser realizada com base na Definição de Semente Pura – DSP da espécie em exame (ver [Quadro 2.3](#)) e nas definições gerais de sementes puras descritas no subitem 2.4.1.1 do Capítulo 2. Quando existirem dúvidas sobre a denominação das estruturas da unidade de dispersão, o Glossário Ilustrado de Morfologia (Brasil, 2009) pode auxiliar na compreensão da DSP.

No subitem 2.5.3.d, é comentado que as sementes aladas devem ser consideradas sementes puras, constando um procedimento especial para as sementes de Pinaceae com Definições de Pureza de números 10 e 31, como as dos gêneros *Abies*, *Picea*, *Pinus*, *Larix*, *Cedrus*, *Pseudotsuga* e *Tsuga*.

As unidades de dispersão de sementes florestais devem ser examinadas apenas superficialmente, sem o uso de pressão, sem luz transmitida ou outro equipamento especial. As unidades de dispersão pequenas devem ser examinadas na lupa ou estereoscópio. Se nesse exame for óbvio ou evidente que a unidade de dispersão não contém sementes, ela deve ser considerada como material inerte.

No subitem 2.5.2.b, constam instruções para cálculo do peso mínimo da amostra para Análise de Pureza quando estes não estiverem prescritos no [Quadro 1.6](#). O critério para obtenção destes pesos considera o Peso de Mil Sementes – PMS e o número mínimo de sementes necessário para essa determinação. Foram estabelecidas condições especiais para sementes florestais muito grandes ($PMS \geq 5.000$ g).

14.3 DETERMINAÇÃO DE OUTRAS SEMENTES POR NÚMERO - DOSN

Quando a legislação exigir a “Determinação de Outras Sementes por Número – DOSN” para espécies florestais, esta deve ser realizada de acordo com o prescrito no Capítulo 3 destas RAS.

14.4 TESTE DE GERMINAÇÃO

As instruções para realização de testes de germinação em sementes de espécies florestais serão descritas abaixo.

14.4.1 OBJETIVO

Determinar, em condições controladas, o potencial máximo de germinação das sementes de um lote, o qual pode ser usado para comparar a qualidade de diferentes lotes e também estimar o valor para fins de semeadura. As condições de análise são padronizadas para que os resultados dos testes de germinação possam ser reproduzidos e comparados, dentro de limites tolerados por estas RAS.

14.4.2 DEFINIÇÕES

14.4.2.1 GERMINAÇÃO

Germinação de sementes em teste de laboratório é a emergência e desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, demonstrando sua aptidão para produzir uma planta satisfatória, sob condições ambientais favoráveis.

14.4.2.2 PORCENTAGEM DE GERMINAÇÃO

Em testes de laboratório, a porcentagem de germinação de sementes corresponde à proporção do número de sementes que produziu plântulas classificadas como normais, em condições e períodos especificados no [Quadro 14.1: Métodos estabelecidos para testes de germinação de sementes de espécies florestais](#), ou seja, é a porcentagem de plântulas normais.

14.4.2.3 ESTRUTURAS ESSENCIAIS

As estruturas essenciais para que uma plântula possa continuar seu desenvolvimento dando origem a uma planta satisfatória são:

- ▶ **Sistema radicular:** raiz primária ou, em certas *Arecaceae**, raízes adventícias

* Em palmeiras que apresentam germinação do tipo adjacente, a raiz primária é comumente diminuta e rapidamente substituída por raízes formadas a partir da base do eixo embrionário, as quais são chamadas de raízes adventícias. São exemplos de *Arecaceae* com esse tipo de germinação: pupunha (*Bactris gasipaes*), palmeira-real-australiana (*Archontophoenix alexandrae*) e tucumã (*Astrocaryum aculeatum*).

- ▶ **Parte aérea:** hipocótilo e/ou epicótilo, gema apical, folhas primárias, cotilédones (um ou mais) e catáfilos (em *Arecaceae*).

Para uma avaliação mais precisa de defeitos nas estruturas essenciais durante a avaliação do Teste de Germinação, pode ser necessário o uso de lupa de mesa ou de estereomicroscópio para verificação da intensidade dos danos.

14.4.2.4 REGRA DOS 50%

A regra dos 50% é usada na avaliação dos cotilédones e folhas primárias.

Tecido cotiledonar:

- ▶ As plântulas são consideradas **normais** quando metade ou mais do tecido dos cotilédones for funcional.
- ▶ As plântulas são consideradas **anormais** quando mais da metade do tecido dos cotilédones estiver ausente, necrosado, deteriorado ou descolorido (= despigmentado ou aclorofilado).

Folhas primárias:

- As plântulas são consideradas normais quando metade ou mais do tecido das folhas primárias for funcional.
- As plântulas são consideradas como anormais quando mais da metade do tecido das folhas primárias estiver ausente, necrosado, deteriorado ou descolorido (= despigmentado ou aclorofilado).

Nota 2: A regra dos 50% não se aplica se os dois pontos de ligação dos cotilédones ao eixo embrionário ou se a gema terminal estiver necrosada ou apodrecida. Essas plântulas são anormais independentemente da condição dos cotilédones ou das folhas primárias.

Nota 3: A regra dos 50% também não se aplica quando o ponto de ligação de um cotilédone estiver necrosado ou apodrecido e o outro cotilédone não estiver intacto, situação em que a plântula será considerada anormal.

14.4.2.5 PLÂNTULAS NORMAIS

Plântulas normais são aquelas que mostram potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas satisfatórias. Para serem classificadas como normais, as plântulas devem estar de acordo com uma das seguintes categorias: **plântulas intactas**; **plântulas com defeitos aceitáveis** e **plântulas com infecção secundária**, conforme descrito abaixo:

a) PLÂNTULAS INTACTAS

Plântulas com todas as suas estruturas essenciais bem desenvolvidas, completas, proporcionais e saudáveis. Uma plântula intacta, dependendo da espécie que estiver sendo testada, deve mostrar uma combinação específica de algumas das seguintes estruturas essenciais:

▸ Sistema radicular:

- Raiz primária desenvolvida.
- Em *Arecaceae*: raiz primária desenvolvida* ou, em certas espécies, raízes adventícias desenvolvidas (ver subitem 14.4.2.3).

* São exemplos de palmeiras que possuem raízes primárias persistentes: tamareira (*Phoenix spp*), palmeira-leque-da-china (*Livistona chinensis*) e palmeira-leque-da-europa (*Chamaerops humilis*).

▸ Caulículo:

- Hipocótilo desenvolvido, nas plântulas de germinação epígea.
- Hipocótilo e epicótilo desenvolvidos, para algumas espécies de germinação epígea.
- Epicótilo desenvolvido, nas plântulas de germinação hipógea.

▸ Número específico de cotilédones:

- Um cotilédone em monocotiledôneas (*Arecaceae*).
- Dois cotilédones, em dicotiledôneas, com tamanho e forma variados, conforme a espécie em análise, podendo permanecer total ou parcialmente no interior da semente.

- Número variável (2-18) de cotilédones em Coníferas (geralmente verdes, longos e estreitos).

► **Folhas primárias em expansão:**

- Uma folha primária, algumas vezes precedida por folhas escamiformes (catáfilos), em plântulas com folhas alternadas;

- Duas folhas primárias em plântulas com folhas opostas;

- Nas *Arecaceae*, não há necessidade de aguardar a emissão da folha primária, podendo-se apenas confirmar sua presença e avaliar os catáfilos (um ou mais);

► **Gema apical:**

- Uma, no ápice da parte aérea, cujo desenvolvimento varia com a plântula da espécie em análise;

Nota 4: Em espécies com germinação hipógea e plântulas de desenvolvimento lento, a presença da raiz primária, dos cotilédones e do epicótilo, todos sem danos ou infecção, é suficiente para uma plântula ser considerada intacta, desde que a(s) folha(s) em desenvolvimento não apresente(m) defeito(s) e a gema apical esteja sadia.

Nota 5: Para espécies arbóreas com germinação epígea com métodos classificados como recomendados (R) no [Quadro 14.1](#), as plântulas são consideradas intactas quando a raiz primária e o hipocótilo juntos excederem em quatro vezes o comprimento da semente, desde que todas as estruturas envolvidas estejam intactas. Nas outras situações, para identificar uma plântula intacta, deve-se considerar as características de desenvolvimento das plântulas da espécie. Em espécies com plântulas de desenvolvimento lento, a presença de sistema radicular e hipocótilo com gema apical sadios pode ser considerada como plântula normal.

b) PLÂNTULAS COM DEFEITOS ACEITÁVEIS

Plântulas apresentando pequenos defeitos em suas estruturas essenciais de maneira a não comprometer seu desenvolvimento, desde que elas apresentem desenvolvimento equilibrado e comparável aos das demais plântulas intactas do mesmo teste.

No procedimento de avaliação deverá ser considerado o **desenvolvimento satisfatório e proporcional** das estruturas essenciais das plântulas, considerando as características intrínsecas da espécie.

Nota 6: utilizar a regra dos 50% para cotilédones e folhas: se metade ou mais do tecido da estrutura ainda estiver funcional, a plântula será considerada normal (ver subitem 14.4.2.4).

São considerados defeitos aceitáveis:

► **Sistema radicular:**

- Raiz primária com danos limitados (não afetando o tecido condutor) ou com pequeno retardamento no crescimento.

- Raiz primária defeituosa ou ausente, mas com raízes secundárias suficientemente bem desenvolvidas:

• Espécies com métodos recomendados (R): *Acer saccharum*, *Aesculus hippocastanum*, *Aesculus pavia*, *Castanea sativa*, *Corylus avellana*, *Quercus* spp.;

- Todas as espécies com métodos validados (V) ou sugeridos (S) (exceto nos gêneros *Dipteryx* e *Schizolobium* e na família *Euphorbiaceae*).

- Em certas *Arecaceae* com germinação do tipo adjacente, pelo menos uma raiz adventícia forte e sem defeitos.

► **Parte aérea:**

- Hipocótilo ou epicótilo com danos limitados (lesões que não atingiram os tecidos condutores).

- Cotilédones com danos limitados (regra dos 50%) e se não houver evidência de dano na gema apical ou nos tecidos adjacentes.

- Somente um cotilédone normal, em dicotiledôneas, se não houver evidência de dano nos tecidos adjacentes ou na gema apical.

- Três ou mais cotilédones ao invés de dois, desde que atendam a regra dos 50%.

- Cotilédones fundidos, desde que atendam a regra dos 50%.

- Uma ou mais folhas primárias com danos limitados (regra dos 50%) e se não houver evidência de dano na gema apical.

- Três ou mais folhas primárias, ao invés de duas, desde que atendam a regra dos 50%.

- Catáfilo com danos limitados e sem estar fraturado.

c) PLÂNTULAS COM INFECÇÃO SECUNDÁRIA

Plântulas que estão deterioradas devido à presença de fungos ou bactérias são classificadas como normais, se ficar evidente que a própria semente não é a fonte da infecção e se possa verificar que todas as estruturas essenciais estão presentes.

São exemplos de fontes de contaminação secundária, plântulas e sementes deterioradas próximas da plântula afetada.

14.4.2.6 PLÂNTULAS ANORMAIS

Plântulas anormais são aquelas que não mostram potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas normais, mesmo crescendo em condições favoráveis. São consideradas como plântulas anormais:

a) Plântulas Danificadas

Plântulas com qualquer uma das suas estruturas essenciais ausentes ou tão danificadas que não possibilite seu desenvolvimento normal.

b) Plântulas Deformadas ou Desbalanceadas

Plântulas com desenvolvimento fraco ou com distúrbios fisiológicos ou com estruturas essenciais deformadas ou desproporcionais

c) Plântulas Deterioradas

Plântulas com qualquer uma de suas estruturas essenciais muito infectadas ou muito deterioradas, como resultado de uma infecção primária (originada da própria semente), que comprometa o seu desenvolvimento normal.

14.4.2.7. Anormalidades de plântulas:

Uma plântula é classificada como anormal quando apresentar um ou mais dos seguintes defeitos:

a) Plântula como um todo:

- Deformada.
- Profundamente rachada (atingindo os tecidos condutores) ou quebrada.
- Cotilédones emergindo antes da raiz.
- Duas plântulas fundidas.
- Endosperma anelar persistente.
- Albina ou muito amarelada (= despigmentada, aclorofilada, se a condição não for provocada por deficiência de luz durante o teste).
- Muito retorcida.
- Hialina (aspecto vítreo).
- Com sintomas de fitotoxicidade conforme descrito em 14.4.3.2.
- Desbalanceada (com estruturas desproporcionais entre si).
- Deteriorada devido a uma infecção primária.

b) Raiz primária ou raiz adventícia em certas *Arecaceae* com germinação do tipo adjacente:

- Atrofiada.
- Ausente.
- Fendida, na extremidade ou em toda sua extensão (atingindo os tecidos condutores).
- Com forte estrangulamento.
- Se ao final do teste, permanecer presa no tegumento ou em outras estruturas de cobertura.
- Hialina.
- Formando uma espiral ou laço fechados.
- Deteriorada devido a uma infecção primária.
- Curta e grossa.
- Desenvolvimento desproporcional em relação às outras estruturas da plântula.
- Muito fina e fraca.

- Profundamente quebrada ou rachada.
- Muito retorcida.
- Com geotropismo negativo.

Nos casos em que a presença de raízes secundárias determinar a classificação da plântula (ou seja, quando a raiz primária puder ser substituída por raízes secundárias), se existirem raízes secundárias suficientes, as plântulas devem ser consideradas normais (ver subitem 14.4.2.5.b). Por outro lado, se as raízes secundárias apresentarem um ou mais dos defeitos listados acima são anormais e não podem substituir uma raiz primária anormal, sendo as plântulas classificadas como anormais.

c) Hipocótilo e/ou epicótilo:

- Com rachadura profunda ou quebrado.
- Com fenda que atravessa a estrutura, atingindo os tecidos condutores.
- Com estrangulamento.
- Formando uma espiral ou laço fechados.
- Hialino (com aspecto vítreo)
- Com fototropismo negativo (que não seja provocado pelas condições do teste).
- Fortemente retorcido.
- Deteriorados devido a uma infecção primária.

d) Cotilédones (aplicar a regra dos 50%):

- Enrolados.
- Deformados.
- Quebrados.
- Ausentes ou separados da plântula.
- Necrosados.
- Deteriorados devido a uma infecção primária.

Nota 7: Danos ou deterioração dos cotilédones em sua inserção com o eixo embrionário, nos tecidos adjacentes ou na gema apical classificam a plântula como **anormal**, independentemente da regra dos 50%.

e) Folhas primárias (aplicar a regra dos 50%):

- Muito deformadas.
- Muito danificadas.
- Ausentes.
- Albinas ou descoloridas (despigmentadas/aclorofiladas, se a condição não for provocada por falhas na iluminação do teste).

- Necrosadas.
- Deterioradas devido a uma infecção primária.

f) Gema apical e/ou tecidos adjacentes:

- Deformados.
- Danificados.
- Ausentes.
- Deteriorados devido a uma infecção primária.

g) Catáfilos (em *Arecaceae*):

- Quebrados.
- Ausentes.
- Retorcidos.
- Deteriorados devido a uma infecção primária.

14.4.2.8 UNIDADE-SEMENTES MÚLTIPLAS

Sementes de diversas espécies podem produzir mais de uma plântula nos testes de germinação, como:

Unidades contendo mais de uma semente (por ex.: pirênios de *Ziziphus*, propágulos de *Cytherexylum* e frutos de *Tectona grandis*).

Semente contendo mais de um embrião, como no caso de espécies poliembriônicas ou, excepcionalmente, em outras espécies com embriões gêmeos, sendo que nestas, frequentemente, uma das plântulas é fraca ou retorcida, mas, ocasionalmente, ambas são de tamanho aproximadamente normal (ex.: *Handroanthus*, *Spondias*, *Hancornia*, *Commiphora*, *Copaifera*, *Cariniana*, *Myrciaria* e *Tabebuia*).

Nesses casos, quando uma “unidade-semente múltipla” produzir mais de uma plântula normal, somente uma deve ser contada para a determinação da porcentagem de germinação.

A identidade das plântulas provenientes de uma mesma “unidade-semente múltipla”, deve ser mantida por meio de contagens e remoções periódicas das mesmas, antes que elas se separem ou, por meio de um dispositivo qualquer, como papel plissado, que possibilite manter as unidades-sementes múltiplas separadas durante todo o teste.

Entretanto, pode-se registrar na ficha de análise e, quando solicitado, também pode ser determinado o número de plântulas normais produzidas por cem sementes ou o número de sementes que tenham produzido uma, duas ou mais plântulas normais.

14.4.2.9 SEMENTES NÃO GERMINADAS

As sementes não germinadas devem ser classificadas em uma das categorias abaixo:

a) Sementes duras

São as sementes que apresentam aspecto de sementes recém-colocadas no substrato ao final do Teste de Germinação, ou seja, não estão intumescidas, pois permanecem sem absorver água. A dureza física é uma forma de dormência motivada pela impermeabilidade do tegumento à água e é relativamente comum em determinadas espécies de *Fabaceae*, mas também pode ocorrer em outras famílias, como *Malvaceae*. Essas sementes não são capazes de absorver água nas condições estabelecidas no [Quadro 14.1](#). Algumas sementes, como as de gimnospermas, parecem duras, porque são rígidas devido a restrições físicas e fisiológicas, mas possuem tegumento permeável, absorvem água, por isso não devem ser classificadas como duras.

Quando ocorrerem sementes duras ao final do teste, é opcional realizar tratamentos para superação da dormência (dureza) prescritos no [Quadro 14.1](#) ou no subitem 14.4.8.1. Caso não seja realizado, o tratamento e a porcentagem de sementes duras encontradas devem ser reportados no Boletim de Análise de Sementes.

Quando solicitado ou a critério do laboratório, for necessária uma avaliação mais completa, é possível retestar as sementes utilizando tratamentos para superação de dureza, conforme subitem 14.4.12.2 "Reteste opcional".

b) Sementes dormentes

São as sementes que absorvem água durante do teste, mas não germinam mesmo quando colocadas nas condições especificadas para a espécie no [Quadro 14.1](#) devido a algum tipo de dormência. Estas sementes absorvem água e, por isso, apresentam mudança de cor, formato e ou tamanho, mas não germinam, permanecendo firmes até o final do teste (não se deterioram).

Nem todas as sementes aparentemente dormentes ao final do Teste de Germinação são viáveis, podendo haver entre elas sementes mortas, por isso, a viabilidade das sementes classificadas como dormentes deve ser verificada sempre que a porcentagem de sementes dormentes for igual ou maior que 5% (ver subitem 14.4.11.c).

c) Sementes mortas

São as sementes que no final do teste não germinaram, não estavam duras, nem dormentes e não apresentaram nenhum início de germinação. Geralmente, apresentam-se amolecidas, atacadas por microrganismos.

Nota 8: Quando for possível observar que uma semente produziu qualquer parte de uma plântula (ex.: a extremidade de uma raiz primária ou parte do hipocótilo), mesmo que esteja deteriorada no momento da avaliação, ela deve ser considerada como plântula anormal e não como semente morta.

d) Outras categorias de sementes não germinadas

A pedido do requerente, sementes não germinadas também podem ser classificadas como sementes vazias, sementes sem embrião e sementes danificadas por insetos. Quando realizada, esta classificação alternativa deve ser reportada no campo de "Observações" do Boletim de Análise de Sementes. Para fins de realização desta determinação, considera-se:

- **Sementes vazias:** São as sementes que estão completamente vazias ou contêm apenas algum tecido residual.
- **Sementes sem embrião:** São as sementes que contêm embrião em formação ou tecido gametofítico nas quais não existe, aparentemente, o embrião.
- **Sementes danificadas por insetos:** São as sementes que contêm larvas ou mostram evidências de ataque de insetos.

Estas categorias podem ser determinadas antes ou após o Teste de Germinação, conforme descrito no subitem 14.4.11.c.

Quando realizada, esta classificação alternativa deve ser reportada no campo "Observações" do Boletim de Análise de Sementes.

14.4.3 SUBSTRATOS

Os substratos utilizados para os testes de germinação são os suportes que fornecem espaços suficientemente porosos de ar e água para o crescimento do sistema radicular e para o contato com as soluções (água) necessárias para o crescimento.

Para sementes florestais, os substratos previstos são papel, areia, vermiculita, substrato orgânico, algodão ou ágar.

Os substratos de papel, algodão e ágar podem ser utilizados quando e como prescritos para a espécie em análise no [Quadro 14.1](#). Os substratos areia, vermiculita e orgânico podem ser utilizados para todas as espécies, mesmo quando não prescritos no [Quadro 14.1](#), devendo-se, nesse caso, utilizar a forma de montagem mais adequada para a espécie.

14.4.3.1 Especificações e recomendações gerais

As seguintes especificações gerais aplicáveis a todos os substratos devem ser verificadas:

a) Capacidade máxima da retenção de água

Os substratos devem ter a capacidade de reter quantidade suficiente de água para promover o seu movimento contínuo para as plântulas, mas também fornecer espaço poroso suficiente que garanta a aeração necessária para uma germinação ótima, crescimento das raízes e desenvolvimento de plântulas, quando for adicionada a quantidade adequada de água.

Quando se utilizar o ágar, a profundidade do substrato deve ser suficiente para garantir a umidade adequada para as sementes e plântulas ao longo do período do teste. Os recipientes utilizados devem estar adequadamente fechados para evitar perdas excessivas de umidade do substrato.

Recomenda-se que a umidade do substrato seja ajustada para corresponder às necessidades da espécie que está sendo testada, baseado na capacidade máxima de retenção de água do substrato que será utilizado e nas condições em que os testes serão conduzidos no laboratório (temperatura, tipo de germinador, forma de manutenção da umidade), conforme consta no subitem 14.4.7.4. A quantidade de água a ser utilizada pode ser expressa como uma porcentagem da capacidade máxima de retenção.

b) pH

O substrato deve apresentar pH entre 4,5 e 7,5, quando medido no substrato úmido, exceto para o Ágar, que deve ter pH entre 6,0 e 7,5. Fora dessa faixa, deve haver evidência através de teste biológico de que esse pH não influencia negativamente os resultados dos Testes de Germinação (ver subitem 14.4.3.2). A medição do pH pode ser substituída por testes biológicos.

Nota 9: O pH do substrato umedecido pode ser obtido por um peagâmetro ou por fitas indicadoras de pH apropriadas para medição nesta faixa.

Nota 10: Para o papel, se for utilizado um peagâmetro, este deve estar equipado com eletrodo de superfície plana.

Nota 11: Na medição do pH dos substratos areia, vermiculita e orgânico, deve-se utilizar o substrato a ser avaliado misturado com cinco volumes da água normalmente utilizada no Teste de Germinação. Agitar a mistura por 5 minutos e deixar em repouso de 2 a 24 horas. Após esse período, agitar novamente e medir o pH estabilizado da suspensão.

Nota 12: A medição do pH do ágar deve ser realizada, preferencialmente, com peagâmetro equipado com eletrodo de superfície plana.

c) Limpeza e inocuidade

O substrato deve estar livre de sementes, fungos, bactérias e de substâncias tóxicas que possam interferir na germinação, no crescimento ou na avaliação das plântulas. Estas características podem ser verificadas durante a realização do teste biológico (ver subitem 14.4.3.2).

d) Reutilização

Os substratos de papel, algodão e ágar não podem ser reutilizados. Não é recomendável a reutilização dos demais substratos. Caso seja necessária, a areia, vermiculita ou substratos orgânicos devem ser peneirados, lavados, secados e esterilizados antes da sua reutilização. Substratos utilizados em testes com alta contaminação por microrganismos ou com sementes tratadas quimicamente devem ser obrigatoriamente descartados.

e) Armazenamento

Os substratos devem ser armazenados em ambiente arejado, protegidos de poeira e umidade. Um bom local é, por exemplo, o arquivo de amostras do laboratório onde a temperatura e umidade relativa do ar devem ser controladas.

14.4.3.2 Controle de Qualidade

O principal controle de qualidade é feito pelo teste biológico, conforme descrito abaixo. Durante o preparo, condução e avaliação de um teste biológico, também é possível avaliar outras características importantes do substrato, como pH, capacidade de retenção de água, resistência do papel, textura, granulometria, pureza microbiológica e uniformidade do substrato (no caso de substratos de papel, também a uniformidade do tamanho das folhas).

Teste biológico para substâncias nocivas

Antes de serem utilizados, os novos lotes de substrato devem ser testados, montando-se pelo menos dois testes de germinação: um com o novo substrato a ser testado e outro com um lote de substrato de qualidade conhecida e aprovada.

Para laboratórios que analisem apenas sementes de espécies florestais, esse controle de qualidade poderá ser realizado por uma das seguintes formas:

- ▶ Realização de um teste biológico com uma das espécies do escopo do laboratório, preferencialmente, com sementes de uma espécie que o laboratório suspeita que possa ser sensível a substâncias tóxicas ou de uma espécie frequentemente analisada pelo laboratório.
- ▶ Realização de um teste biológico com uma das espécies não florestais reconhecidamente sensíveis como as de *Allium cepa*, *Apium graveolens*, *Beta vulgaris*, *Brassica* sp., *Cichorium intybus*, *Eragrostis curvula*, *Festuca rubra*, *Hordeum vulgare* subsp. *vulgare*, *Lactuca sativa*, *Lepidium sativum*, *Petunia* sp., *Phaseolus vulgaris*, *Phleum pratense*, *Pisum sativum*, *Sesamum indicum*, *Solanum lycopersicum*, *Sorghum bicolor*, *Trifolium* sp., *Triticum aestivum* subsp. *aestivum* e *Zea mays*.

Nota 13: Em qualquer das duas opções, o laboratório deve utilizar a espécie que considerar mais adequada para o tipo de substrato em teste.

Pelo menos 400 sementes da espécie escolhida para testar o substrato devem ser divididas em quatro subamostras de 100 sementes que serão semeadas em quatro subamostras do substrato que estiver sendo testado (cada uma delas retiradas de uma embalagem ou, quando os substratos estiverem a granel, de pontos diferentes do substrato).

As quatro subamostras do substrato em teste devem ser identificadas e utilizadas separadamente para que também se possa avaliar a uniformidade deste novo lote. Paralelamente, outras 400 sementes desta mesma espécie devem ser utilizadas em um Teste de Germinação conduzido com o substrato de referência.

Por exemplo, em um Teste de Germinação, os papéis de cada subamostra poderão ser utilizados para semeadura de dois rolos de germinação com 50 sementes.

A avaliação desses substratos deve ser feita comparando-se o desenvolvimento das raízes das plântulas germinadas **na primeira contagem**, porque os sintomas de inibição são mais pronunciados nas raízes em estágio inicial de desenvolvimento. Esses sintomas são caracterizados por raízes mais curtas e, algumas vezes, extremidades radiculares escurecidas, raízes levantadas do papel e pelos absorventes aglomerados.

Os resultados dos testes de germinação conduzidos com o novo substrato e com o substrato de referência devem ser comparados utilizando-se Tabelas de Tolerância ou outras ferramentas estatísticas. Se houver evidências estatísticas de que a porcentagem de plântulas normais foi menor no substrato em teste do que no substrato de referência, o substrato em teste é considerado fitotóxico e não deve ser utilizado. O substrato em teste será considerado uniforme, se as quatro repetições de 100 sementes forem compatíveis.

Mesmo após a realização do teste biológico e aprovação do lote de substrato, se durante um Teste de Germinação forem observados sintomas fitotóxicos nas raízes das plântulas, o laboratório deve realizar um reteste em outro substrato.

Também se recomenda que seja determinado, preferencialmente, em cada subamostra, o pH do substrato umedecido.

14.4.3.3 Substrato Papel

Os tipos de papel comumente utilizados como substrato são o mata-borrão, o papel "germitest" e o de filtro, além das especificações gerais descritas no subitem 14.4.3.1, o papel deve apresentar as seguintes características:

- ▶ **Composição:** deve ser de fibra de madeira, crepado, de algodão ou de outra celulose vegetal purificada e isento de detritos ou impurezas que possam afetar as análises.
- ▶ **Estrutura:** porosa, permeável e adequada capacidade de retenção de água.
- ▶ **Textura:** deve ser tal que as raízes das plântulas se desenvolvam sobre e não através do papel. Uma superfície enrugada, tipo crepom, é preferível, especialmente para papeis "germitest".
- ▶ **Resistência:** suficiente para não rasgar quando manuseado durante o teste.
- ▶ **Tamanho:** o tamanho das folhas do papel devem ser o mais uniforme possível.

Esterilização

O armazenamento do papel deve ser realizado adequadamente, conforme descrito no subitem 14.4.3.1.e para que não seja contaminado com microrganismos. A esterilização de substratos de papel geralmente não é recomendada, pois pode alterar suas características, tornando-os menos adequados para Testes de Germinação.

Se for constatado que o papel foi contaminado com microrganismos durante o armazenamento, a esterilização poderá ser, excepcionalmente, realizada. Nesse caso, as folhas devem ser envoltas em papel e mantidas em estufa regulada a 105 °C durante duas horas (no mínimo) ou, preferencialmente, em autoclave, envoltas em papel alumínio ou outro material adequado, sob pressão de 1 atm e a 120 °C, durante 30 minutos (no mínimo).

Após a esterilização, o laboratório deve verificar se esse procedimento alterou significativamente as características do papel, realizando um novo controle de qualidade.

14.4.3.4 Substrato Areia

Além das especificações e recomendações gerais descritas no subitem 14.4.3.1, o substrato areia deve apresentar as seguintes especificações:

- **Textura média:** Razoavelmente uniforme, evitando-se partículas muito pequenas (< 0,05 mm) ou muito grandes (> 5 mm), as quais podem ser aceitas apenas em pequena proporção. É recomendada a padronização da granulometria, de modo que no mínimo 90% das partículas passem por uma peneira de orifício de 2 mm de malha. Se necessário, a areia pode ser peneirada para se obter um substrato com a granulometria de acordo com a especificada acima.

Esterilização

Recomenda-se que a areia seja esterilizada antes do uso a fim de eliminar microrganismos presentes. A esterilização é feita em autoclave a 1 atm, a 120 °C por 60 minutos ou em estufa a 200 °C por 2 horas; ou a 120 °C por 12 horas; ou a 105 °C por 24 horas. Esses são os tempos mínimos recomendados para cada temperatura. Como a eficiência da esterilização depende do recipiente e do equipamento utilizado, o laboratório pode estender o tempo de esterilização para garantir que esse substrato fique livre de microrganismos que possam interferir nos resultados dos testes de germinação.

14.4.3.5 Substrato Orgânico

Além das especificações e recomendações gerais descritas no subitem 14.4.3.1, o substrato orgânico deve apresentar:

- **Composição:** os substratos orgânicos são definidos como aqueles contendo os dois elementos abaixo:
- **Compostos orgânicos:** turfa, fibra de coco ou de madeira, com tamanho menor do que 5 mm.
- **Partículas minerais:** areia, perlita, dolomita ou vermiculita. A proporção deverá estar entre 15 e 30% em volume. É recomendável que 90% das partículas passem por peneira com furos ou malha de 3 mm de largura.

Nota 14: É possível utilizar qualquer outra mistura de compostos orgânicos e partículas minerais. A proporção dos componentes do substrato orgânico deve ser conhecida e ajustada aos requisitos essenciais de substratos conforme especificações e recomendações gerais descritas no subitem 14.4.3.1 (limpeza e inocuidade", pH no substrato úmido e capacidade de retenção de água). A composição do substrato orgânico deve estar claramente descrita no Boletim de Análise de Sementes.

Esterilização

Caso seja necessária, a esterilização pode ser feita em autoclave a 1 atm, a 120 °C por 60 minutos ou em estufa a 200 °C por 2 horas; ou a 120 °C por 12 horas; ou a 105 °C por 24 horas. Esses são os tempos mínimos recomendados para cada temperatura, dependendo do equipamento e recipiente utilizado, o laboratório pode ampliar esse tempo para garantir que esse substrato fique livre de microrganismos que possam interferir nos resultados dos testes de germinação.

14.4.3.6 Substrato Vermiculita

Além das especificações e recomendações gerais no subitem 14.4.3.1, a vermiculita deve apresentar:

- **Granulometria:** pode ter granulometria média (55 a 95% das partículas > 2,4 mm) ou fina (65 a 95% das partículas > 1,2 mm).

Esterilização:

Caso o laboratório julgue necessário, pode ser feita em autoclave a 1 atm e 120 °C durante 60 minutos; ou em estufa a 200 °C durante duas horas, ou 120 °C por 12 horas; ou 105 °C durante 24 horas. Assim, como para areia e substrato orgânico, esses são os tempos mínimos, dependendo do equipamento e recipiente utilizado, esse tempo pode ser ampliado.

14.4.3.7 Substrato Ágar

O Ágar (CAS-9002-18-0) é um gel polissacarídico composto por agarose e agarpectina extraídas de algas vermelhas do filo Rhodophyta. Além das especificações e recomendações gerais, o ágar deve apresentar:

- **Pureza:** o pó seco do ágar deve ser 99% puro e livre de sais extras que possam inibir a germinação das sementes e o crescimento das plântulas. Não deve conter nutrientes adicionais, vitaminas, hormônios ou antibióticos, a não ser que isso seja permitido pelos métodos estabelecidos nestas RAS.

Esterilização

Deve ser em autoclave a 1 atm e 120 °C durante no mínimo 20 minutos. Os frascos com meio de cultura para autoclavar não devem exceder a metade da sua capacidade. As rolhas ou tampas devem estar pouco apertadas durante a autoclavagem.

14.4.3.8 Substrato Algodão

Recomenda-se utilizar algodão em rolo, hidrófilo, 100% algodão, livre de impurezas, que tenha dimensões adequadas para os testes de germinação das sementes da espécie em análise.

Esterilização

Geralmente, não é necessária, exceto quando o algodão tiver sido mal armazenado. A esterilização pode ser feita em autoclave a 1 atm e 120 °C durante 20 minutos. Assim, como para areia, substrato orgânico e vermiculita, esses são os tempos mínimos, dependendo do equipamento e recipiente utilizado, esse tempo pode ser ampliado.

14.4.4 ÁGUA

Especificações

- **Qualidade:** a água usada para umedecer o substrato deve estar livre de impurezas orgânicas e inorgânicas que possam interferir no Teste de Germinação. É permitido o uso de água de torneira, água mineral e água purificada (destilada, desmineralizada ou deionizada), desde que possuam as características adequadas. Portanto, se a água da torneira não atender ao especificado, deve-se usar água mineral ou água purificada.
- **pH:** quando medido no **substrato umedecido**, o pH deve estar entre 4,5 e 7,5. Fora dessa faixa, deve haver evidência através de teste biológico de que o pH da água não influencia negativamente os resultados dos testes de germinação (ver subitem 14.4.3.2).

Controle de Qualidade

Recomenda-se realizar o monitoramento periódico da água para assegurar a sua qualidade, em relação ao seu aspecto visual, pH e condutividade elétrica (especialmente se a fonte de água for um poço artesiano). Esse monitoramento pode ser por laudo emitido pela companhia de abastecimento da água, dentre outros.

14.4.5 EQUIPAMENTOS PARA GERMINAÇÃO

14.4.5.1 Germinadores

Os germinadores que podem ser utilizados para testes de sementes de espécies florestais são os listados no subitem 4.5.1 do **Capítulo 4 "Teste de Germinação"** destas RAS.

Em geral, a sala de germinação possui maior espaço útil que outros tipos de germinadores, por isso é uma boa opção para Testes de Germinação em areia, substrato orgânico ou vermiculita, notadamente para espécies florestais que possuem sementes grandes.

14.4.5.2 Contadores de sementes

Os dois tipos de contadores (placas perfuradas e contadores a vácuo) descritos no subitem 4.5.2 do Capítulo 4 "Teste de Germinação" destas RAS, quando viável, poderão ser utilizados para a montagem de testes de germinação de sementes de espécies florestais.

O uso desses contadores facilita a operação em si e a distribuição ao acaso das sementes sobre o substrato, por isso recomenda-se utilizá-los sempre que possível. Entretanto, os formatos variados e a grande variação de tamanho das sementes, geralmente observada em lotes de sementes florestais, sobretudo em lotes de espécies nativas destinadas à restauração ecológica, podem tornar impraticável a utilização destes contadores.

As placas perfuradas (tabuleiros contadores) são, geralmente, confeccionadas em madeira ou em acrílico (ver Figura 4.2 do Capítulo 4 "Teste de Germinação"). Via de regra, é possível utilizar placas perfuradas para sementes de espécies florestais quando as placas têm orifícios apropriados para as sementes em análise. Este uso é facilitado quando as sementes são esféricas e tem pouca variação de tamanho. Quando não há disponibilidade no mercado de placas perfuradas com formato e dimensões adequadas, pode-se encomendar a confecção de placas compatíveis com a espécie. A forma de uso deste contador está descrita no subitem 4.5.2.a do Capítulo 4 "Teste de Germinação" destas RAS.

14.4.6 CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

a) Substratos e utensílios

Os substratos e todos os utensílios usados no Teste de Germinação devem ser conservados limpos para evitar a ocorrência de contaminação nos testes. Os substratos devem ser guardados em local seco, arejado e protegidos de pó.

Utensílios como caixas plásticas, placas de Petri, recipientes de alumínio e de plástico usados para testes de areia/vermiculita/substrato orgânico devem ser cuidadosamente lavados com água e sabão neutro e secados. Antes do uso, podem ser desinfetados com álcool a 70% ou solução comercial de hipoclorito de sódio (na diluição de 1 parte de água sanitária para 9 partes de água).

b) Germinadores

Os germinadores devem merecer especial atenção, notadamente quando se trabalha com sementes florestais, devendo ser lavados com água e sabão e desinfetados periodicamente. Isso inclui as grades e bandejas de germinadores.

A desinfestação pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito e "Lysoform" ou similares, cada um deles empregado na dosagem recomendada na embalagem.

É indicado que as salas de germinação tenham piso e revestimento das paredes que possibilitem a assepsia com hipoclorito de sódio, ou outro produto mais apropriado. Esse cuidado é especialmente recomendado quando se trata de laboratório de sementes florestais, pois a incidência de fungos é geralmente alta em amostras destas espécies. O uso de sacos plásticos ou caixas tampadas para manter a umidade dos substratos, evita também que os esporos de fungos se espalhem pelo ambiente. Além disso, deve-se evitar realizar a avaliação dos testes dentro destas salas.

É recomendável que a assepsia dos germinadores seja efetuada logo após o uso, ocasião em que também se procede à substituição da água mantida no fundo dos germinadores.

14.4.7 PROCEDIMENTO PARA TESTE DE GERMINAÇÃO

As sementes são testadas em repetições e em condições favoráveis de temperatura e umidade, seguindo-se os procedimentos previstos neste capítulo.

Os Testes de Germinação para sementes revestidas devem considerar as instruções do Capítulo 8 ou os de misturas de sementes do Capítulo 10.

O tipo de substrato, a temperatura, a duração do teste, as exigências quanto à luminosidade e outras instruções adicionais, inclusive procedimentos para superação de dormência, estão indicados para cada espécie de semente no [Quadro 14.1](#).

As instruções adicionais não são obrigatórias, pois nem sempre são vantajosas. Podem ser seguidas apenas quando o laboratório considerar necessário. Os tratamentos pré-germinativos podem ser utilizados individualmente ou combinados.

Quando forem indicados métodos alternativos (substratos, temperaturas), qualquer um deles ou uma combinação de tratamentos pode ser usado.

A escolha do método e das instruções adicionais que serão utilizados dependerá da experiência técnica, da disponibilidade de equipamentos, das condições dos laboratórios e, até certo ponto, da procedência e condição da amostra.

É permitida a realização de mais de um teste utilizando métodos e tratamentos alternativos.

Também podem ser utilizados os procedimentos prescritos para promover a germinação descritos no subitem 14.4.8, como os tratamentos para superação de diversos tipos de dormência e para evitar danos por embebição das sementes.

A desinfestação das sementes pode possibilitar a melhoria e a confiabilidade dos resultados de testes de germinação, podendo ser utilizada para as espécies para as quais é indicada no [Quadro 14.1](#) ou de acordo com o subitem 14.4.8.4.

Após o período indicado no [Quadro 14.1](#), respeitadas as condições previstas para adiamento da primeira contagem (subitem 14.4.9) e da contagem final (subitem 14.4.10), as repetições são avaliadas e são realizadas as contagens de plântulas e sementes das várias categorias requeridas para a informação do resultado (subitem 14.4.11), conforme definições dos subitens 14.4.2.3 a 14.4.2.9.

Caso a amostra não responda satisfatoriamente ao método escolhido, será necessário repetir o teste, usando-se outros métodos alternativos.

Ressalta-se que em testes com presença de plântulas deterioradas por microrganismos, que causem dificuldade de interpretação, deve ser feito um reteste utilizando outros métodos recomendados de assepsia e substrato. As condições de luminosidade, temperatura, umidade e de espaçamento entre as sementes também podem ser modificadas.

14.4.7.1 AMOSTRA DE TRABALHO

As sementes a serem utilizadas nos testes de germinação devem ser tomadas ao acaso da porção "Semente Pura", exceto quando for prescrito o Teste de Sementes por Repetições Pesadas, pois para esse tipo de semente não se realiza a Análise de Pureza e, portanto, não há a porção "Semente Pura". O Teste de Sementes por Repetições pesadas é indicado quando na terceira coluna [Quadro 14.1](#) houver indicação da realização deste teste com quatro repetições com um determinado peso.

Deve-se aplicar a definição de semente pura de cada espécie. A semente pura pode ser retirada tanto da fração semente pura da Análise de Pureza executada, conforme definido no Capítulo 2 "Análise de Pureza", quanto de uma fração representativa da amostra média. Quando as sementes forem revestidas, deve-se utilizar a definição de pelota pura, exceto nos casos de fitas ou lâminas em que as sementes são testadas sem remoção do material das fitas ou lâminas.

Não deve haver seleção de sementes para não causar resultados tendenciosos. Da porção "Semente Pura", depois de homogeneizada, são retiradas ao acaso 400, 200 ou 100 sementes conforme indicado no [Quadro 14.1](#) para a espécie em análise. As subamostras de sementes utilizadas em cada repetição de um mesmo Teste de Germinação também devem ser obtidas de forma adequada, para que cada uma delas seja representativa do lote.

Nota 15: Como as sementes florestais, especialmente as destinadas à restauração ecológica, apresentam muita variabilidade (genética, fisiológica, de tamanho e de peso), os cuidados para obter amostras e subamostras não tendenciosas devem ser redobrados.

Nota 16: Como os tratamentos com soluções e imersão podem provocar a segregação das sementes, as sementes devem ser homogeneizadas manualmente antes da retirada das subamostras de um Teste de Germinação.

Podem ser utilizadas em repetições de 100, 50 ou 25 sementes, sendo que o número máximo de sementes por repetições, é o que consta no [Quadro 14.1](#). Ou seja, é permitido, e muitas vezes recomendado, utilizar menos sementes por repetições, desde que o número de repetições seja ajustado e a quantidade total de sementes esteja de acordo com o prescrito na terceira coluna do referido quadro. Não é permitido utilizar número de sementes por repetição menor que 25.

"Unidades-Sementes Múltiplas" não são separadas para o Teste de Germinação, sendo testadas como se fossem sementes individuais.

Para algumas espécies, como *Calycophyllum spruceanum*, o Teste de Germinação pode, alternativamente, ser realizado de acordo com o peso das repetições indicado no [Quadro 14.1](#) e com o prescrito no Capítulo 12 "Testes de Sementes por Repetições Pesadas" destas RAS. Estas espécies são as que no [Quadro 14.1](#) apresentam as duas opções de Teste de Germinação por número de sementes e por peso de sementes.

Para outras espécies, a exemplo de *Eucalyptus*, *Corymbia*, *Tibouchina* e *Pleroma*, a análise deve ser feita com base no peso indicado no [Quadro 14.1](#) e os procedimentos de "Testes de Sementes por Repetições Pesadas", que constam no Capítulo 12 destas RAS. Estas espécies são as que no [Quadro 14.1](#) consta somente a opção de realização do Teste de Germinação com repetições pesadas.

Quando a legislação exigir a realização apenas do Teste de Germinação, por exemplo, no caso de revalidação de um Teste de Germinação, para espécies florestais com número de sementes por quilo igual ou maior que 5.001, as sementes devem ser retiradas ao acaso da porção "Semente Pura" que foi obtida de uma amostra de trabalho, com peso equivalente a no mínimo metade da quantidade indicada para a amostra de trabalho para Análise de Pureza da espécie no [Quadro 1.6](#), ou se for o caso, em normas específicas.

Em outras espécies florestais, com número de sementes por quilo menor que 5.001, para não faltar sementes para os testes de germinação, o peso da amostra para revalidação da germinação/viabilidade deve ser no mínimo o peso da amostra média prescrito no [Quadro 1.6](#).

Nota 17: O peso das amostras acima foi definido com base no [Tabela 1.1](#) do subitem 1.4.4.1 do Capítulo 1 "Amostragem".

As sementes restantes da porção "Semente Pura" fazem parte da amostra de arquivo e devem ser devidamente identificadas e conservadas no arquivo de amostras pelo menos até o vencimento da validade do Teste de Germinação.

14.4.7.2 ESPAÇAMENTO DA SEMEADURA

As sementes devem ser colocadas no substrato com espaçamento uniforme e suficiente para minimizar a competição e contaminação entre as sementes e plântulas em desenvolvimento.

Embora a semeadura com o número de repetições e sementes indicado no [Quadro 14.1](#) seja a mais utilizada, às vezes, é conveniente usar mais repetições e menos sementes por repetição, para que elas fiquem mais espaçadas, a fim de minimizar o efeito das sementes adjacentes no desenvolvimento das plântulas.

Maiores espaçamentos são recomendados para sementes grandes ou quando aumentam muito de tamanho durante o teste ou são portadoras de microrganismos. O tamanho e a rapidez do desenvolvimento das plântulas também devem ser considerados. Um espaçamento entre as sementes de 1,5 a 5,0 vezes a sua largura ou diâmetro, é o ideal.

Para sementes florestais muito grandes, esse espaçamento ideal não é viável, pois exige recipientes maiores que ocupam muito espaço no germinador. Nesse caso, recomenda-se que o espaçamento entre as sementes seja de no mínimo 1,0 vez sua largura/comprimento ou diâmetro.

14.4.7.3 ESCOLHA DO SUBSTRATO E DA FORMA DE MONTAGEM

Na escolha do substrato, devem ser levados em consideração o tamanho da semente, sua exigência com relação à quantidade de água, sua sensibilidade à luz, a ocorrência de fungos e a facilidade que o mesmo oferece para a realização das contagens e para a avaliação das plântulas.

No [Quadro 14.1](#), acham-se indicados quais os substratos são recomendados para cada espécie, bem como, de que forma devem ser empregados.

a) Métodos usando o substrato "Papel"

Os tipos de papel mais comumente utilizados como substrato são o mata-borrão, o "germitest" e o de filtro. No subitem 14.4.3.1 estão as especificações e recomendações gerais e as instruções ao controle de qualidade de substratos. No subitem 14.4.3.3 são dadas recomendações específicas para esse substrato.

a.1 Entre Papel (EP)

As sementes são colocadas para germinar **entre** duas ou mais folhas de papel, usando-se uma das seguintes formas de montagem:

- ▶ Cobrindo frouxamente as sementes com uma camada adicional de papel. Este método é o mais recomendado para as sementes pequenas que preferem ambientes úmidos e que não são exigentes em luz para germinar.
- ▶ Colocando as sementes em envelopes de papel dobrados, que podem ser posicionados na vertical ou na horizontal dentro dos germinadores.
- ▶ Colocando as sementes para germinar entre duas ou mais folhas de papel "germitest", embrulhados em forma de rolos e depois colocados no germinador na posição **vertical**. Esta forma de montagem é conhecida como **Rolo de Papel (RP)**. Este método é mais recomendado para as sementes que não são exigentes em luz para germinar, exceto se forem muito grandes, como as de *Hymenaea* spp. e *Joannesia princeps*.

Para sementes muito grandes como *Joannesia princeps* ou *Hymenaea courbaril*, o substrato papel pode ser utilizado desde que as folhas tenham dimensão maior ou sejam unidas para aumentar a superfície de distribuição das sementes. As extremidades inferior e laterais dos papéis também podem ser grampeadas para evitar a perda de sementes do rolo. Mesmo assim, na maioria das sementes grandes, a realização de testes em areia, vermiculita ou substrato orgânico, via de regra, é mais vantajosa.

a.2 Sobre Papel (SP)

As sementes são colocadas para germinar sobre duas ou mais folhas de papel que podem ser colocadas diretamente nas bandejas do germinador, em placas de Petri ou caixas de plástico incolor e transparente.

A quantidade adequada de água (ver subitem 14.4.7.4) deve ser adicionada no início do teste e a evaporação pode ser minimizada por uma tampa justa ou colocando as placas ou caixas em sacos plásticos. Em geral, em BOD, nos testes em gerbox, as tampas precisam ser vedadas com fitas adesivas ou o gerbox deve ser ensacado. Mesmo assim, em testes com primeira contagem mais demorada, recomenda-se monitorar a umidade periodicamente e durante as contagens intermediárias. Este método é o mais indicado para as sementes pequenas que exijam luz para germinar.

Nota 18: A frequência desse monitoramento pode variar conforme a espécie, tipo de germinador, temperatura e sistema utilizado para prevenir a perda de umidade.

a.3 Papel plissado (PP)

As sementes são colocadas para germinar entre folhas de papel plissado, em formato de uma sanfona (pode ser adquirido desta forma ou feito de folhas de papel "germitest" dobradas). Usualmente, são cinco canaletas, com cinco sementes por canaleta, essa quantidade pode ser modificada dependendo do tamanho do papel e das sementes.

As folhas plissadas são colocadas em caixas, ou diretamente na bandeja do germinador, com uma folha lisa geralmente ao redor do papel plissado para assegurar condições uniformes de umidade. Os recipientes podem ser posicionados na horizontal, inclinados ou na vertical. Mesmo quando não estiver previsto no [Quadro 14.1](#), este tipo de substrato pode ser usado como uma alternativa onde os métodos **SP** (sobre papel) ou **EP** (entre papel) forem prescritos.

Este substrato é recomendado para "Unidade-Sementes Múltiplas", como pirênios de *Ziziphus*, propágulos de *Cytherexylum* e frutos de *Tectona grandis* e sementes de *Handroanthus* e *Tabebuia*. Tem sido utilizado também para sementes pelotizadas.

b) Métodos usando "Areia" ou "Substrato Orgânico" ou "Vermiculita":

Recomendações gerais sobre as especificações deste material são dadas no subitem 14.4.3.1, e as instruções relativas aos testes biológicos para verificação da toxicidade do substrato no subitem 14.4.3.2. Há ainda recomendações específicas para cada tipo nos subitens 14.4.3.4 (areia) e 14.4.3.5 (substrato orgânico) e 14.4.3.6 (vermiculita).

A areia, o substrato orgânico ou a vermiculita podem ser usados no lugar do papel mesmo quando não forem indicados no [Quadro 14.1](#), desde que estes testes sejam conduzidos em uma das temperaturas prescritas para a espécie em análise no [Quadro 14.1](#).

Os substratos areia, o orgânico e a vermiculita são particularmente indicados para:

- Sementes grandes e/ou que têm histórico de problemas com infecção, especialmente de fungos que se espalham com facilidade.
- Confirmar a avaliação de plântulas em caso de dúvidas.

- Quando houver suspeita de ocorrência de toxicidade ou foram observados sintomas fitotóxicos.
- Quando a avaliação de uma amostra for difícil de ser realizada por excesso de infecção.

b.1) Entre Areia, Entre substrato Orgânico e Entre Vermiculita (EA, EO e EV)

As sementes são colocadas sobre uma camada uniforme de substrato umedecido e cobertas com substrato solto, sem pressionar, de forma a obter uma camada de 1 a 5 cm sobre as sementes, dependendo da espécie, do tamanho das sementes e das plântulas. Para assegurar uma boa aeração e distribuição uniforme da umidade, é recomendável que o substrato seja revirado e afogado com um pequeno ancinho antes de se proceder a semeadura.

b.2) Sobre Areia, Sobre substrato Orgânico e Sobre Vermiculita (SA, SO e SV)

As sementes são colocadas sobre uma camada uniforme de substrato não compactado e umedecido e levemente comprimidas contra a superfície do mesmo.

c) Ágar

As sementes devem ser germinadas sobre um ágar (AG) que tenha concentração e altura suficientes para as espécies que serão analisadas.

A concentração de ágar tipicamente utilizada varia entre 0,7 g/L e 1,0 g/L, quando os recipientes utilizados forem ficar posicionados horizontalmente. Se forem ficar em posição inclinada, é recomendável que concentração do ágar fique entre 0,9 g/L e 1,0 g/L para que garantir que o ágar permaneça dentro dos recipientes utilizados.

Para garantir que haja umidade adequada para sementes e plântulas ao longo do período do teste, recomenda-se que a altura do ágar seja de no máximo 3 mm para sementes pequenas e maior do que 3 mm para sementes grandes. Além disso, os recipientes devem ser adequadamente fechados para evitar perdas excessivas de umidade.

d) Algodão

As sementes são colocadas sobre uma camada de algodão umedecido até aproximadamente a sua saturação, em um recipiente que possa ser tampado ou protegido contra a perda excessiva de umidade (geralmente gerbox ensacado ou com tampa vedada por fita adesiva).

A quantidade de água a ser utilizada para umedecer esse substrato deve ser suficiente para molhar uniformemente o algodão, sem que haja escoamento e acúmulo de água no fundo do recipiente.

Este substrato (SAL) é indicado para sementes muito exigentes em água, como as de *Calycophyllum spruceanum*, para as quais é difícil ou impraticável manter a umidade necessária às sementes utilizando-se substrato sobre papel (SP).

14.4.7.4 UMIDADE E AERAÇÃO

O fornecimento de água é condição essencial para que a semente inicie a germinação e se desenvolva normalmente. A umidade necessária e suficiente para a germinação e o bom desenvolvimento das plântulas depende da espécie testada.

O substrato deve estar, durante todo o teste, suficientemente úmido a fim de dar às sementes a quantidade de água necessária para sua germinação. O substrato, especialmente o de papel, não deve estar tão umedecido a ponto de formar uma película de água em torno das sementes, já que este excesso restringe a aeração, prejudicando a germinação.

Dependendo da espécie, o excesso de umidade pode provocar dormência secundária e até mesmo a morte das sementes no Teste de Germinação. Por outro lado, uma umidade abaixo da requerida também prejudica os resultados do Teste de Germinação, pois sementes viáveis podem não germinar ou as plântulas não se desenvolverem adequadamente.

Recomenda-se que a umidade do substrato seja ajustada para corresponder às necessidades da espécie que está sendo testada, baseando-se na capacidade máxima de retenção de água do substrato que será utilizado e nas condições em que os testes são conduzidos no laboratório. A quantidade de água a ser utilizada pode ser expressa como uma porcentagem da capacidade máxima de retenção.

Para maioria das espécies, nos testes em rolo de papel, a quantidade de água adequada para umedecer o substrato está entre 2,1 a 2,4 vezes o peso do papel seco. Em areia/vermiculita/substrato orgânico, normalmente, é apropriado utilizar uma quantidade de água equivalente a 50% da capacidade máxima de retenção.

Testes em temperaturas $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e em temperaturas alternadas geralmente requerem menor umidade do que os com temperaturas constantes maiores ou iguais a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dentro das temperaturas constantes, quanto maior a temperatura, na maioria dos casos, maior umidade é necessária.

Sementes pequenas ou com formato achatado (ex.: *Anadenanthera colubrina*) são geralmente mais sensíveis ao excesso de umidade no substrato. Sementes que possuem dormência relacionada à restrição de troca de gases, com alto conteúdo lipídico ou que produzem mucilagem, geralmente, precisam de substratos menos úmidos.

Além das citadas acima, as sementes de *Cybistax anthisyphilitica* e *Jacaranda micrantha*, são exemplos de espécies com sensibilidade ao excesso de umidade em Testes de Germinação. Nestes casos, a quantidade de água nos testes em rolo de papel, geralmente, deve estar entre 1,5 e 2,0 vezes o peso do papel (dependendo da capacidade de retenção de água do papel e das condições do teste) e menor do que 50% da capacidade de retenção da areia ou da vermiculita, geralmente em torno de 45%.

Outras espécies como *Calophyllum spruceanum*, *Genipa americana*, *Euterpe edulis*, sementes escarificadas, sementes grandes ou sementes revestidas, podem requerer substratos mais úmidos. Assim sendo, nos testes em rolo de papel, a quantidade de água geralmente varia de 2,5 vezes a 3,0 vezes o peso do papel, podendo ser maior que 3,0 vezes, dependendo das condições do teste e da capacidade de retenção de água do papel. Em areia ou vermiculita, pode-se umedecer o substrato com quantidade de água entre 55% a 65%, da capacidade máxima de retenção do substrato.

Os substratos devem ser umedecidos o mais uniformemente possível. Precauções devem ser tomadas para assegurar que o substrato não resseque e que contenha água suficiente para toda a duração do teste. A fim de evitar a perda de água por evaporação, a amostra deve ser mantida em ambiente com alta umidade, ou

ainda, manter os Testes de Germinação em recipientes fechados, como por exemplo sacos ou caixas plásticas.

Deve-se evitar, sempre que possível, o umedecimento posterior dos testes, já que isto pode aumentar a variabilidade entre as repetições e entre os testes. Contudo, especialmente os testes com duração maior que 10 dias, pode ser necessária a adição de água nas contagens intermediárias.

Em geral, medidas especiais para a aeração não são necessárias para testes sobre papel (SP) e em papel plissado (PP) conduzidos em caixas plásticas, gerbox ou em placas de Petri.

Entretanto, para testes entre papel (EP), deve-se tomar cuidado para que os envelopes ou os rolos de papel fiquem suficientemente frouxos para permitir a aeração necessária em torno das sementes.

Pela mesma razão, areia, vermiculita e substratos orgânicos não devem ser comprimidos e a camada que cobre as sementes não deve ser muito espessa.

14.4.7.4.1 Cálculo da quantidade de água para os substratos

a) Substrato de papel: para que se calcule a quantidade de água a ser adicionada pode ser conveniente utilizar a relação volume de água (mL) por peso do substrato (g). Para a maioria das sementes, geralmente é utilizado um volume de água de 2,0 a 3,0 vezes o peso do papel. Nem sempre a quantidade média de 2,5 vezes o peso do papel é a ideal, podendo ser excessiva para algumas espécies e insuficiente para outras. A quantidade de água a ser utilizada depende da capacidade máxima de retenção do substrato, por isso pode variar de acordo com o lote de papel que será utilizado. A capacidade máxima de retenção do papel pode ser calculada, quando necessário.

O laboratório pode determinar a quantidade de água considerando as características do papel, da espécie, a temperatura e as condições do ensaio conforme discutido acima, podendo essa quantidade ficar fora da faixa anteriormente citada.

b) Substrato Areia ou Substrato Orgânico

A quantidade de água a ser adicionada deverá ser calculada em função da espécie e das condições do teste, a partir da quantidade máxima de retenção do substrato.

A quantidade ótima de água depende da granulometria da areia (ou da composição do substrato orgânico), das características da semente e das condições de condução do teste. Recomenda-se que seja determinada previamente para que seja usada a mesma quantidade padronizada nos testes de rotina do laboratório.

Geralmente, nos testes de germinação da maioria das espécies, a quantidade de água utilizada para umedecer o substrato é a equivalente a 45-50% de sua capacidade máxima de retenção. Sementes e plântulas grandes, geralmente, exigem mais água para germinar; nesse caso, se o laboratório considerar adequado, o substrato pode ser umedecido entre 55 e 65% da sua capacidade máxima de retenção.

O cálculo da quantidade de água a ser adicionada quando se utiliza areia ou substrato orgânico pode ser efetuado como segue:

- ▶ Pesar 500 g desse material seco, que deverá ser colocado em um filtro de papel (tipo coador de café comercial). Dependendo da densidade do substrato, a quantidade testada poderá ser ajustada.

- Adicionar uma quantidade de água previamente determinada.
- Quando o excesso de água tiver sido drenado, medir o volume de água e calcular, por diferença, a quantidade de água que ficou retida no substrato.

Nota 19: Estima-se que o tempo mínimo para a drenagem da água é de 30 minutos, podendo durar mais, dependendo do substrato e do filtro de papel.

Nota 20: O cálculo da capacidade máxima de retenção da areia ou do substrato orgânico pode ser realizado apenas uma vez, quando da avaliação de um novo lote de substrato antes de ser colocado em uso, utilizando-se a média da capacidade máxima obtida em cada subamostra do substrato.

Exemplo: Cálculo da quantidade de água retida em 500 g de areia, em que foram colocados 200 mL de água. Supondo-se que a quantidade de água drenada foi de 80 mL, ficaram retidos 120 mL de água no substrato (100% da capacidade de retenção, ou seja, a capacidade máxima de retenção do substrato).

Utilizando-se, por exemplo, um recipiente contendo 3.700 g de areia, o cálculo deverá ser feito da seguinte maneira:

500 g de areia => 120 mL de água

3.700 g de areia => Y

$Y = (3.700 \text{ g} \cdot 120 \text{ mL}) / (500 \text{ g}) = 888 \text{ mL de água}$

Estes 888 mL de água correspondem a 100% da capacidade de retenção. Para se obter 60% desta capacidade deve-se colocar 532,8 mL de água ($888 \text{ mL} \times 0,6$).

c) Substrato Vermiculita

O volume de água a ser adicionado varia de 0,5 até 2,0 vezes o peso do substrato, dependendo da granulometria da vermiculita, das características da semente a ser semeada e das condições do teste.

O laboratório pode calcular a capacidade máxima de retenção do lote de substrato conforme descrito acima para areia e substrato orgânico e determinar qual porcentagem desta capacidade irá utilizar.

14.4.7.5 TEMPERATURA

As temperaturas indicadas no [Quadro 14.1](#) foram determinadas pela pesquisa para cada espécie e são aquelas a que as sementes devem ser expostas dentro ou sobre os substratos. Quando temperaturas alternadas forem indicadas, a temperatura mais alta deverá ser mantida, no mínimo por 8 horas e no máximo 16 horas, no período com presença de luz.

Na coluna referente à temperatura do [Quadro 14.1](#), um número isolado significa que a temperatura é constante e dois números separados por um traço indicam que essas temperaturas são alternadas.

A temperatura deve permanecer a mais uniforme possível dentro dos germinadores, câmaras ou salas de germinação. Para qualquer teste realizado, seja na ausência ou presença de luz (artificial ou solar indireta), a variação da temperatura prescrita não deve ser maior do que $\pm 2^\circ\text{C}$. Quando a temperatura do teste for constante, essa variação é a máxima permitida a cada período de 24 horas. Quando for alternada, não deve ser maior que $\pm 2^\circ\text{C}$ em cada período. As temperaturas devem ser monitoradas por termômetros **anualmente** calibrados ou checados/verificados. Nas checagens/verificações, o termômetro de referência utilizado deve

ter calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) e essa calibração deve estar em conformidade com os critérios de aceitação estabelecidos pelo laboratório solicitante.

Para sementes não dormentes, uma mudança gradual de temperatura que leva três horas é considerada satisfatória. Já para sementes dormentes, é necessária uma mudança mais rápida de temperatura e que não exceda a uma hora. Caso o germinador não mude rapidamente a temperatura, é primordial a imediata remoção das sementes para outro germinador, previamente regulado à temperatura desejada. Testes de germinação em temperaturas alternadas devem ser conduzidos, preferencialmente, em germinadores que possuem sistemas de resfriamento, a exemplo das BODs.

Também para tratamentos das sementes, a variação da temperatura prescrita no [Quadro 14.1](#) não pode ser maior que $\pm 2^\circ\text{C}$. Quando for definida uma faixa de temperaturas, nenhuma tolerância poderá ser aplicada nas temperaturas mais alta e mais baixa. Por exemplo, quando for prescrita uma temperatura de pré-resfriamento de 5 a 10 $^\circ\text{C}$, a amplitude será de 5 a 10 $^\circ\text{C}$ e não de $5 \pm 2^\circ\text{C}$ a $10 \pm 2^\circ\text{C}$.

14.4.7.6 LUZ

Sementes da maioria das espécies germinam tanto na presença de luz como no escuro. Mesmo quando a luz não for indicada, a iluminação durante o teste, seja de fonte natural ou artificial, geralmente, é recomendada a fim de favorecer o desenvolvimento das estruturas essenciais das plântulas, facilitando, assim, a avaliação e reduzindo a possibilidade de ataque de microrganismos. Plântulas que crescem em condições de completa escuridão ficam estioladas e hialinas e, muitas vezes, mais sensíveis ao ataque de microrganismos. Além disso, certos defeitos, como a deficiência de clorofila, não podem ser detectados pelo laboratório.

Em certos casos, a luz pode promover a germinação de sementes dormentes (ver subitem 14.4.8.2c), como em algumas espécies do gênero *Tibouchina*. Em espécies não florestais, a exigência em luz pode variar com o lote/cultivar de uma mesma espécie, podendo ser determinante apenas em testes de germinação de sementes recém-colhidas ou colhidas em determinados locais. É possível que situação similar ocorra também em espécies florestais.

Há algumas poucas espécies não florestais (ver subitem 14.4.8.2.d), como *Phacelia tanacetifolia*, que germinam no escuro e para as quais a presença de luz pode inibir a germinação. A presença de luz pode tornar a germinação de sementes de mamona (*Ricinus communis*) mais lenta e até mesmo inibir a germinação de alguns lotes. De forma similar, alguns lotes de sementes de maracujá-amarelo (*Passiflora edulis*), maxixe (*Cucumis anguria*) e, raramente, de cebola (*Allium cepa*) só expressam a germinação máxima em testes conduzidos no escuro. Fatores genéticos, ambientais, fisiológicos e até as condições de germinação podem estar envolvidos na inibição da germinação pela luz, podendo tal fenômeno ocorrer em algumas situações em espécies florestais.

A luz, quando indicada, deve ser bem distribuída por toda a superfície do substrato. Pode ser obtida de lâmpadas fluorescentes ou de LED que forneçam entre 3.000 K (branco neutro) e 4.000 K (branco frio), podendo chegar a 6.500 K (luz branca azulada, é geralmente o tipo de lâmpada LED disponível em BODs comercializadas no Brasil), sem afetar a germinação. Para algumas espécies de sementes, a luz fluorescente ou de LED promove a germinação mais efetivamente do que a luz solar ou proveniente de filamentos incandescentes que contêm radiação infravermelha, inibidora de germinação.

As sementes para as quais a luz for indicada devem ser iluminadas durante, no mínimo, oito horas a cada ciclo de 24 horas e devem ser colocadas para germinar sobre o substrato para evitar qualquer filtração diferencial da luz antes que esta alcance as sementes. Quando o teste for efetuado em temperaturas alternadas, essa iluminação deve ser proporcionada durante o período de temperatura alta.

Recomendações específicas para a luz encontram-se na coluna de instruções adicionais do [Quadro 14.1](#).

14.4.8 TRATAMENTOS PARA PROMOVER A GERMINAÇÃO

Os tratamentos para promover a germinação incluem métodos para superação de diversos tipos de dormência, para evitar danos por embebição e para desinfestação das sementes, quando permitida.

Por várias razões (ex.: dormência fisiológica, dormência física ou substâncias inibidoras), um número considerável de sementes duras ou dormentes podem permanecer sem germinar no final do teste. A pedido do requerente ou a critério do laboratório, uma germinação mais completa pode ser obtida realizando-se novo(s) teste(s) usando-se um tratamento ou uma combinação de tratamentos. Quando houver suspeita de dormência, estes tratamentos também podem ser realizados no primeiro Teste de Germinação.

Os tratamentos recomendados para superação de dormência encontram-se no [Quadro 14.1](#). Quando necessário, estes e todos os outros tratamentos descritos abaixo nos subitens 14.4.8.1 e 14.4.8.2 podem ser usados para qualquer espécie. Há casos em que as sementes apresentam mais de um tipo de dormência. Nestes casos, primeiramente, deve ser realizado o tratamento para superar a dormência física.

O período de pré-tratamento não está incluído na duração do Teste de Germinação. O pré-tratamento e duração do pré-tratamento devem ser informados no Boletim de Análise de Sementes no campo "Tratamento Especial".

14.4.8.1 Dormência física

Pode ser que em alguns lotes de sementes de determinadas espécies, a porcentagem de germinação seja muito baixa ou praticamente nula se nenhum tratamento para superação de dormência física for realizado. Para outras espécies/lotes, apenas uma certa quantidade de sementes da amostra apresenta impermeabilidade do tegumento (sementes duras).

Para muitas espécies nas quais ocorrem sementes duras, não se tenta germiná-las, mas se reporta a porcentagem encontrada delas. Quando uma avaliação mais completa for solicitada pelo requerente, é essencial utilizar algum procedimento especial para remover essa dureza. Esse tratamento pode ser aplicado antes do início do Teste de Germinação ou, se houver alguma suspeita de que o tratamento pode afetar negativamente as sementes não duras, deve ser executado apenas nas sementes duras remanescentes após o período prescrito para o teste.

Nota 21: Tratamentos para superação de dormência física, nem sempre são vantajosos, podendo em algumas situações provocar danos às sementes. Os danos mais comuns estão relacionados a utilização de escarificação química com ácido sulfúrico, mas podem ocorrer também com outros métodos descritos no [Quadro 14.1](#) ou neste subitem.

Abaixo estão descritos alguns tratamentos que podem ser usados para se obter a germinação máxima do lote de sementes que apresentam impermeabilidade do tegumento. Esses tratamentos podem ser utilizados para sementes de todas as espécies florestais. As formas de lidar com a ocorrência de dormência física estão descritas no subitem 14.4.8.1.1.

a) Imersão em água

Sementes com tegumento duro podem germinar mais rapidamente após imersão em água, geralmente, por um período de 2 a 48 horas. Algumas espécies florestais exigem imersão em água inicialmente quente (entre 50 e 100 °C), seguida da retirada da fonte de calor e a manutenção das sementes em água por um intervalo de tempo definido até que a água atinja a temperatura ambiente. Em alguns casos pode ser utilizada imersão de água em temperaturas ≤ 10 °C. O Teste de Germinação deve ser iniciado imediatamente após o período de imersão.

b) Escarificação Mecânica

Para superar a condição de dormência física de sementes, os seguintes tipos de escarificação mecânica podem ser suficientes: perfuração cuidadosa do tegumento; remoção de uma lasca do invólucro (usar tesoura, alicate de unha, alicate de cutícula, bisturi ou outro instrumento cortante); e abrasão com o uso de lima ou de lixa de papel na cobertura das sementes. Também pode ser feita por trincagem do tegumento, desde que esta não provoque danos nas sementes.

Nota 22: Antes de iniciar a escarificação das sementes de uma amostra, os instrumentos cortantes ou limas que serão utilizados devem ser limpos e desinfestados para evitar contaminação cruzada. Por esse mesmo motivo, as lixas de papel não devem ser reutilizadas e não se recomenda atritar mais de uma semente em um mesmo local da lixa.

Para evitar danos ao embrião, deve-se tomar bastante cuidado ao escarificar o tegumento, realizando essa escarificação na parte oposta à do eixo do embrião. Os melhores locais são aqueles imediatamente acima das extremidades dos cotilédones ou nas suas laterais.

A forma de escarificação mecânica depende da eficiência, da indicação existente em literatura e da praticidade de realização. A forma, o tamanho e a dureza do envoltório da semente (tegumento ou parte do fruto) também podem ser considerados.

c) Escarificação Química

O tratamento com ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4) é indicado para superar a dormência das unidades de dispersão (sementes, pirênios, sâmaras, núculas, aquênios etc.) de algumas espécies. Esse procedimento é efetivo, especialmente para algumas espécies de leguminosas. No entanto, deve-se atentar para o fato de que este ácido pode causar danos em sementes de algumas espécies.

As unidades de dispersão são colocadas no ácido sulfúrico até a escarificação dos envoltórios e o tempo máximo de permanência no ácido para algumas espécies está indicado no [Quadro 14.1](#). Dependendo do lote, um período menor de tratamento pode ser usado.

Quando houver dúvidas sobre o tempo a ser utilizado ou não houver tempo definido no [Quadro 14.1](#), o tratamento com ácido sulfúrico pode ser realizado, desde que as sementes sejam examinadas periodicamente, após poucos minutos, até que se observe que o envoltório da unidade de dispersão se tornou poroso. A escarificação pode ser rápida ou pode levar até mais de uma hora, dependendo da espécie, lote ou cultivar e da condição das sementes do lote.

Para este método, deve-se contar exatamente o número de sementes necessárias para realização do Teste de Germinação, retirando-as ao acaso da fração "Semente Pura" da Análise de Pureza. Colocar as sementes em um béquer ou outro recipiente não corrosível, cobrindo-as com uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico concentrado e agitando frequentemente com um bastonete de vidro. Após o período definido para a espécie, despejar o conteúdo do béquer em um outro recipiente de vidro contendo um litro de água, agitando com um bastonete. Verter o conteúdo em uma peneira plástica de malha fina, que não permita a passagem da semente, lavando em água corrente até eliminar os resíduos do ácido sulfúrico. Em seguida, recomenda-se manter as sementes imersas em água por até 30 minutos, lavando-as novamente em água corrente ao final deste período de repouso.

Antes de proceder a semeadura, colocam-se as sementes, em temperatura ambiente, sobre folhas de papel absorvente para secagem da água superficial. Esta secagem facilita a semeadura e, geralmente, possibilita uma condição mais favorável no Teste de Germinação.

d) Temperatura alternada

Quando indicadas para a espécie em análise, a temperatura alternada pode ser uma forma de superar a dormência física das sementes.

14.4.8.1.1 Formas de lidar com a dormência física (sementes impermeáveis)

Há diversas formas de lidar com a dormência física. A escolha depende da espécie em análise, do histórico do lote, da experiência do laboratório e do interesse do requerente. Em qualquer um dos casos, deverão ser utilizadas "Sementes Puras" conforme descrito no subitem 14.4.7.1.

Abaixo estão descritas algumas formas de lidar com sementes que apresentam impermeabilidade à água:

a) Para espécies que o laboratório já tenha conhecimento de que na maioria dos lotes ocorre alta porcentagem de sementes duras, pode-se, primeiramente, montar um ou mais Testes de Germinação após o(s) tratamento(s) descritos no [Quadro 14.1](#), ou recomendados neste subitem 14.4.8.1 para superação de dormência física. Também é possível fazer uma combinação de tratamentos. Caso, ao final do teste, haja suspeita de que o(s) tratamento(s) não era(m) necessário(s) e que pode(m) ter provocado danos nas sementes, um novo Teste de Germinação, com sementes não tratadas deve ser realizado. Outros testes com variações de tratamentos menos agressivos também podem ser realizados (por exemplo, com menor tempo de uso do ácido sulfúrico ou de imersão ou, ainda, uma escarificação mecânica menos profunda).

b) Quando houver suspeita de ocorrência deste tipo de dormência no lote em análise, o laboratório poderá realizar um ou mais testes usando os tratamentos específicos para superar a dureza das sementes da espécie descritos [Quadro 14.1](#) ou outro tratamento descrito neste subitem 14.4.8.1. Pode ser feita uma combinação de tratamentos. Nessa situação, é aconselhável que este(s) teste(s) seja(m) conduzido(s) em paralelo com um Teste de Germinação sem superação de dormência das sementes, especialmente se o período do teste for longo. Outra possibilidade é, se ao final do teste houver suspeita de que o(s) tratamento(s) foram prejudiciais às sementes, um novo teste de germinação, com sementes não tratadas deve ser realizado. Outros testes com variações de tratamentos menos agressivos também podem ser realizados.

c) Quando, ao final do Teste de Germinação realizado sem superação de dormência física, for verificada a presença significativa de sementes duras, o laboratório poderá realizar o tratamento de superação de dormência nessas sementes duras ao final do período prescrito para o teste. Também é possível realizar outros testes (um ou mais) conforme o [Quadro 14.1](#) e neste subitem 14.4.8.1, usando pré-tratamento(s) específico(s) para superar a dureza das sementes. Quando houver alguma suspeita de que o tratamento pode afetar negativamente as sementes não duras, deve ser executado apenas nas sementes duras remanescentes após o período prescrito para o teste.

Em qualquer dos casos acima, o maior resultado dos testes de germinação realizados deve ser informado nos campos destinados aos resultados de germinação do Boletim de Análise de Sementes, devendo-se informar, também, o tratamento especial utilizado. Resultados de outros testes que forem considerados válidos podem ser informados no campo "Observações" dos Boletins de Análise de Sementes.

14.4.8.2 Dormência fisiológica e outras

A possibilidade de dormência pode ser ou não ser conhecida antes da realização do Teste de Germinação. Para muitas espécies que apresentam sementes não germinadas devido à dormência fisiológica e outras causas, é possível não aplicar procedimentos de superação de dormência antes do Teste de Germinação. Nesse caso, após a conclusão do teste, a porcentagem de sementes dormentes encontrada deve ser reportada.

Em outros casos, quando for exigida uma avaliação mais completa da germinação pelo laboratório, ou a pedido do requerente, é possível realizar um novo teste utilizando um ou mais dos procedimentos para superação de dormência descritos abaixo.

Quando houver suspeita de dormência antes da realização do Teste de Germinação inicial, é possível aplicar procedimentos para superação de dormência antes da realização do primeiro teste.

Para algumas sementes de árvores e arbustos, em que se sabe por experiência, que uma proporção de sementes não irá germinar devido à dormência, é prescrito um segundo teste incorporando um tratamento especial, o qual deve, preferencialmente, ser conduzido paralelamente ao teste normal. Tal prática é indicada, principalmente, quando as sementes demoram para germinar e/ou o tratamento prescrito pode danificar sementes de alguns lotes.

Como são várias as causas que determinam a dormência, diversos métodos podem ser empregados nos laboratórios para possibilitar a germinação dessas sementes. Alguns métodos são recomendados no [Quadro 14.1](#), porém qualquer outro método descrito neste subitem 14.4.8.2 também pode ser utilizado, em um ou mais testes, podendo ser realizada uma combinação de tratamentos.

A escolha depende da espécie em análise, do histórico do lote, da experiência do laboratório e do interesse do requerente. Em qualquer um dos casos, as sementes deverão ser retiradas da fração "Semente Pura", conforme subitem 14.4.7.1.

O laboratório pode escolher como lidar com a dormência fisiológica e outras, dependendo da espécie e do histórico do lote, à semelhança as opções listadas no subitem 14.4.8.1.1. Os Testes de Germinação com tratamento para superação de dormência podem ser realizados antes, em paralelo ou após o primeiro Teste de Germinação sem tratamento das sementes.

Em qualquer dos casos acima, o maior resultado dos testes de germinação realizados deve ser informado nos campos destinados aos resultados de germinação do Boletim de Análise de Sementes, devendo-se informar, também, o tratamento especial utilizado. Resultados de outros testes válidos podem ser informados no campo "Observações" dos Boletins de Análise de Sementes.

Nota 23: À exceção do tratamento com ácido sulfúrico, os tratamentos para superação de dormência fisiológica ou causada por substâncias inibidoras, geralmente, são menos agressivos, mas, mesmo assim, em alguns casos, podem provocar danos às sementes, principalmente, em sementes menos vigorosas.

Abaixo estão listados alguns tratamentos utilizados para superação de dormência fisiológica (e outras) em sementes de espécies florestais. Estes tratamentos podem ser utilizados para sementes de todas as espécies florestais quando houver suspeita de dormência.

a) Pré-esfriamento

As sementes são colocadas no substrato umedecido, como no teste regular de germinação, e levadas a uma temperatura entre 5 e 10 °C, na qual permanecem conforme a indicação do [Quadro 14.1](#), monitorando periodicamente a umidade do substrato, (quando não indicado nesse quadro, manter essa temperatura por um período de 7 dias). Em alguns casos, pode ser necessário reumedecer o substrato ou estender o período de pré-esfriamento ou repeti-lo.

Após esse período, as sementes são transferidas para o germinador na temperatura indicada para a espécie em análise, iniciando-se, então, o Teste de Germinação propriamente dito.

É um método mais utilizado em sementes florestais de clima temperado ou subtropical, como as sementes do gênero *Pinus*.

Para as espécies que requerem um longo período de pré-esfriamento e quando o Teste de Germinação não puder ser concluído dentro de dois meses, são recomendados testes rápidos de viabilidade, como o Teste de Tetrazólio (Capítulo 5 destas RAS).

b) Pré-aquecimento

As sementes secas das repetições do Teste de Germinação são aquecidas a uma temperatura entre 30 e 35 °C, com circulação livre de ar por um período de até 7 dias antes de serem colocadas sob as condições prescritas para o Teste de Germinação. Em alguns casos, pode ser necessário estender o período de pré-aquecimento.

Para certas espécies tropicais e subtropicais, temperaturas de pré-aquecimento podem ser usadas. Para algumas espécies, as condições do método para superar a dormência por pré-aquecimento, constam no [Quadro 14.1](#). O uso em outras espécies deve seguir as condições gerais descritas acima ou indicações da literatura técnico-científica.

c) Luz

Nas sementes que exigem a presença da luz e temperaturas alternadas, os Testes de Germinação devem ser iluminados pelo menos por oito horas a cada ciclo de 24 horas, no período da temperatura mais alta.

Embora o uso de luz constante em Testes de Germinação com temperatura constante possa favorecer a germinação de algumas espécies, a luz alternada pode ser necessária para outras espécies.

A qualidade e a intensidade da luz podem ser importantes. A luz pode ser originada de lâmpadas fluorescentes ou de LED que forneçam entre 3.000 K (branco neutro) e 4.000 K (branco frio), podendo chegar a 6.500 K.

A iluminação é recomendada, principalmente, para algumas espécies com sementes pequenas, que, geralmente, são mais exigentes em qualidade de luz e intensidade luminosa, a exemplo das sementes de *Pleroma* spp.

d) Ausência de luz

Em certas espécies, a presença de luz pode inibir a germinação e a maioria ou uma porção das sementes não germinam e permanecem dormentes ao final do Teste de Germinação conduzido com iluminação. Nesses casos, a condução de Testes de Germinação no escuro pode proporcionar uma maior porcentagem de plântulas normais. Conforme comentado no subitem 14.4.7.6, para alguns lotes de espécies agrícolas, a ausência de luz pode ser favorável à germinação, então há possibilidade que tal situação também ocorra em sementes de espécies florestais.

e) Temperatura alternada

Quando indicadas para a espécie em análise, a temperatura alternada, juntamente com a alternância de luz, pode ser uma forma de superar a dormência fisiológica e de outros tipos (ver detalhes no subitem 14.4.7.5).

f) Envelopes de Polietileno Lacrado

Envelopes de polietileno bem ajustados e lacrados (ou selados) podem ser usados para envolver os substratos contendo as sementes, como um método para superar mais facilmente a dormência, por exemplo, para algumas espécies de leguminosas forrageiras do gênero *Trifolium*. Não se sabe se essa situação pode ocorrer com sementes de espécies florestais.

g) Ácido Giberélico (GA₃) ou outros hormônios

O uso de giberelina é recomendado para sementes florestais de *Fagus sylvatica*, *Manihot glaziovii* e *Joannesia princeps*, podendo ser necessário para outras espécies/lotos de sementes florestais.

O substrato de germinação é umedecido com uma solução 0,05% de GA₃, preparada por meio da dissolução de 500 mg de GA₃ em um litro de água. Quando a dormência for menos intensa, pode ser suficiente uma solução 0,02% de GA₃; quando for mais intensa, pode ser usada uma concentração de até 0,1%, rotineiramente.

Quando a concentração for maior do que 0,08%, é recomendada a dissolução de GA₃ em solução-tampão de fosfato. A solução-tampão é preparada pela dissolução de 1,7799 g de fosfato monoácido de sódio bihidratado (Na₂HPO₄.2H₂O) e 1,3799 g de fosfato biácido de sódio monohidratado (NaH₂PO₄.H₂O) em um litro de água destilada.

A utilização de substratos umedecidos com GA₃ é permitida para todas as espécies de sementes florestais, mesmo quando não estiver prevista no [Quadro 14.1](#). Para as espécies em que o método estabelecido é classificado na segunda coluna deste quadro como sugerido (S) ou validado (V), o ácido giberélico também pode ser utilizado em imersão das sementes ou frutos antes da realização do Teste de Germinação.

h) Nitrato de Potássio (KNO₃)

As sementes devem ser colocadas para germinar no substrato inicialmente umedecido com uma solução 0,2% de nitrato de potássio (2 g de KNO₃ dissolvidos em 1.000 mL de água). O substrato deve ser previamente umedecido com essa solução, em lugar de água. Durante o teste, quando necessário, o reumedecimento deve ser feito somente com água.

Esse tratamento é indicado no [Quadro 14.1](#) para sementes de *Euterpe edulis* e *Sapindus saponaria*, mas pode ser utilizado para qualquer outra espécie florestal.

Nota 24: Se forem observadas queimas de raízes ou outros sintomas de toxidez nas plântulas (ver sintomas no subitem 14.4.3.2), um outro Teste de Germinação deve ser realizado, desta vez, umedecido apenas com água. Os testes também podem ser conduzidos em paralelo para otimização do tempo de análise.

No caso de sementes revestidas, dependendo da composição do revestimento, o uso do KNO₃ pode inibir a germinação de alguns lotes, devendo, portanto, ser utilizado com cuidado ou até mesmo ser evitado. Uma forma de lidar com essa situação é conduzir testes de germinação em paralelo, com e sem o tratamento com KNO₃.

i) Escarificação com ácido

As sementes são embebidas em ácido sulfúrico concentrado (H₂SO₄) até que o tegumento se torne poroso. A escarificação pode ser rápida ou levar até mais de uma hora, mas as sementes devem ser examinadas periodicamente, em poucos minutos. Após a escarificação com ácido sulfúrico, as sementes devem ser bem lavadas em água corrente antes do início do Teste de Germinação, conforme descrito no subitem 14.4.8.1.c. Esse método também pode ser utilizado em sementes que possuem impermeabilidade a gases.

j) Estratificação

Consiste no tratamento úmido, a temperaturas baixas (geralmente entre 5 e 15 °C) ou médias (normalmente entre 30 e 40 °C), auxiliando as sementes na maturação do embrião, trocas gasosas e até na embebição. Pode ser utilizado para as sementes cujo método estabelecido no [Quadro 14.1](#) esteja classificado como sugerido (S) ou validado (V).

k) Choque térmico

A exposição a temperaturas baixas ou altas por um certo período de tempo pode promover a germinação de algumas sementes. Este método pode ser utilizado para as sementes cujo método estabelecido no [Quadro 14.1](#) esteja classificado como sugerido (S) ou validado (V).

l) Pré-armazenamento

Para algumas espécies, antes de serem analisadas, as sementes são armazenadas, com livre circulação de ar, a temperatura de 15 a 25 °C. Um período de pré-armazenamento de até um ano pode ser utilizado. Esse método é importante para sementes de gramíneas forrageiras e talvez possa ser usado em sementes de espécies florestais.

Porém, somente é aplicável na rotina de análise de sementes para curtos períodos de armazenamento. Se o período necessário for muito longo e não houver outra forma de superar a dormência, recomenda-se utilizar um Teste de Tetrazólio para determinar a porcentagem sementes viáveis.

m) Armazenamento em locais secos

Para as espécies nas quais a dormência é de curta duração, muitas vezes para superá-la, é suficiente armazenar a amostra em local seco por um curto período. Esse método é importante para produtores de sementes, mas seu uso em análises de rotinas é raro. Se o armazenamento for longo e não houver outra forma de superar esse tipo de dormência em um lote de sementes, recomenda-se utilizar um Teste de Tetrazólio para determinar a porcentagem de sementes viáveis.

n) Lavagem Prévia

Substâncias que ocorrem naturalmente no pericarpo ou no tegumento e que atuam como inibidores da germinação podem ser removidas por imersão ou lavagem das sementes.

Imersão: Imergir as sementes em água por no mínimo 2 h, usando quantidade de água adequada, no caso de sementes de aroeira pimenteira ou de tamanho semelhante (aproximadamente 0,5 cm) usar 250 mL de água por 100 sementes. Enxaguar as sementes em água corrente e secar a superfície. A temperatura da água utilizada na imersão e no enxágue deve estar entre 20–25 °C, exceto quando a literatura técnico-científica indicar outras temperaturas para a espécie em análise. Sementes pelotizadas não devem ser embebidas.

Pré-lavagem: Lavar as sementes em água corrente a uma temperatura de 25 ±2 °C, por pelo menos 2 h, antes da realização do Teste de Germinação. Após a lavagem, as sementes devem ser secadas a uma temperatura de 20–25 °C (exceto quando a literatura indicar outra temperatura para a espécie em análise). Outras temperaturas podem ser utilizadas se existirem recomendações para a espécie na literatura técnico-científica. As sementes pelotizadas não devem ser pré-lavadas.

A remoção de estruturas em envolvem a unidade de dispersão (ver descrição a seguir) também pode remover substâncias inibidoras.

o) Remoção de Estruturas que Envolvem as Unidades de Dispersão

A germinação de algumas espécies pode ser promovida pela remoção de estruturas externas, tais como remoção do tegumento, arilo, endocarpo ou pericarpo de sementes de espécies florestais.

14.4.8.3 Dano por embebição

Sabe-se que algumas sementes de espécies florestais podem sofrer danos por embebição durante o Teste de Germinação, a exemplo das sementes de Nim (*Azadirachta indica*).

Os tratamentos para evitar danos por embebição rápida geralmente são recomendados em Testes de Germinação de sementes em estudos do comportamento das sementes quanto à tolerância à dessecação e à longevidade no armazenamento, pois, especialmente em sementes com grau de umidade abaixo de 10-12%, pode ocorrer esse tipo de dano, o qual provoca anormalidades no sistema radicular (ver Figura 4.3 do Capítulo 4 "Teste de Germinação" destas RAS) e mortalidade de sementes.

Quando houver suspeita de que as sementes podem sofrer ou sofreram danos por sensibilidade à embebição, pode-se realizar um **pré-condicionamento** das sementes, em "gerbox" com tela (do tipo utilizado nos testes de envelhecimento acelerado) contendo 40 mL de água, pelo período de 16 a 24 horas, a 25 °C.

O manuseio e a transferência do "gerbox" com água e sementes para o germinador deve ser realizado com cuidado, sem fazer movimentos bruscos, pois as sementes não podem ter contato direto com a água. Pelo mesmo motivo, não deve ocorrer condensação de água na tampa do "gerbox" durante o pré-condicionamento.

Nota 25: O pré-condicionamento pode ser realizado em temperaturas maiores do que 25 °C, desde que seja uma temperatura prescrita para o Teste de Germinação da espécie em análise ou existam indicações na literatura de que essas temperaturas são mais efetivas do que 25 °C. Nesses casos, as condições do pré-condicionamento devem ser informadas no Boletim de Análise de Sementes.

Após o pré-condicionamento, deve-se proceder imediatamente à montagem do Teste de Germinação, obedecendo as condições prescritas no [Quadro 14.1](#).

O dano por embebição também pode ocorrer em testes conduzidos em temperatura alternada, quando a embebição se inicia na temperatura mais baixa prescrita para o Teste de Germinação. Se houver suspeita deste dano, um Teste de Germinação iniciado no período da temperatura mais alta pode ser realizado.

14.4.8.4 Desinfestação das sementes

Se necessária, a desinfestação das sementes com detergente e/ou hipoclorito pode ser realizada para as espécies em que esse tratamento estiver previsto no [Quadro 14.1](#). No caso de sementes com métodos classificados como validados (V) na segunda coluna deste quadro, os tratamentos prescritos foram testados e se mostraram adequados para sementes com qualidade fisiológicas diversas.

Entretanto, se o tratamento proposto neste quadro não for adequado para amostra em análise, ou não existir recomendação de tratamentos para desinfestação no [Quadro 14.1](#), os procedimentos descritos abaixo podem ser utilizados para espécies com métodos classificados neste quadro como sugeridos (S) ou validados (V).

Se a desinfestação de sementes for utilizada antes de um Teste de Germinação, isso deve ser informado no campo destinado a tratamentos especiais no Boletim de Análise de Sementes, descrevendo o tipo de

tratamento, a concentração da solução e duração.

Exceto quando expressamente indicado para a espécie, as sementes não devem sofrer tratamento com outro tipo de fungicida no laboratório, para não alterar a representatividade da amostra em relação ao lote original. Quando indicado para a espécie, o tratamento com fungicida deve ser feito de acordo com subitem 4.8.4 do Capítulo 4 "Teste de Germinação" destas RAS.

Quando não for indicado para a espécie, o resultado de Testes de Germinação após tratamento com fungicida (exceto hipoclorito de sódio) pode ser informado no campo "Observações" do Boletim de Análise de Sementes, conforme instruções do subitem 14.4.13.4. Neste caso, é obrigatório informar o resultado do teste realizado com sementes não tratadas com fungicida nos campos apropriados do Boletim de Análise de Sementes.

a) Detergente neutro:

Imergir as sementes em solução de detergente (5 gotas de detergente neutro/ 100 mL de água) por um período de 5 a 10 minutos, seguindo-se com enxágues em água até a completa remoção do detergente.

b) Hipoclorito de sódio:

Imergir as sementes em solução de hipoclorito de sódio (NaClO) com 0,5 a 5 % da solução comercial (com 2,5% de princípio ativo) por 2 a 5 minutos, seguindo-se de enxágues em água corrente até completa remoção da solução.

Exemplo: Para se obter uma solução de 5% da solução comercial de NaClO a partir de um produto comercial contendo 2,5% do princípio ativo, adiciona-se 5 mL do produto em 95 mL de água.

Após a desinfestação, as sementes podem ser colocadas sobre folhas de papel absorvente para secagem da água superficial. Esta secagem facilita a semeadura e, geralmente, possibilita uma condição mais favorável no Teste de Germinação.

c) Orientações gerais para desinfestação

Tratamentos com detergente e hipoclorito de sódio podem ser combinados ou realizados mais de uma vez. Podem ser feitos também antes e/ou depois da escarificação mecânica.

Nas sementes que absorvem água rapidamente ou que tenham sido submetidas à escarificação, utilizar concentrações mais baixas de detergente ou de hipoclorito de sódio e por menor período de tempo.

Quando inadequados, os tratamentos com hipoclorito de sódio podem provocar anormalidades (plântulas muito amareladas e espessamento do hipocótilo, por exemplo) e mortalidade de sementes. Havendo evidências desse efeito indesejado, o resultado deste Teste de Germinação não deve ser relatado no Boletim de Análise de Sementes e o teste deverá ser repetido.

Concentrações mais altas de hipoclorito de sódio podem ser utilizadas quando a literatura científica mostrar que essas são indicadas e mais eficientes para a espécie em análise e não forem observados sintomas das anormalidades descritas acima. A referência bibliográfica desta desinfestação deve ser citada do campo "Observações" do Boletim de Análise de Sementes.

14.4.9 PRIMEIRA CONTAGEM E CONTAGENS INTERMEDIÁRIAS

Os períodos indicados no [Quadro 14.1](#) para a primeira contagem referem-se à utilização da temperatura mais alta recomendada. Se for utilizada uma temperatura mais baixa, a contagem poderá ser adiada. Trata-se de um tempo aproximado porque a primeira contagem deve ser realizada quando as plântulas tiverem alcançado um estágio de desenvolvimento que permita uma avaliação mais precisa (ver subitem 14.4.11). Para sementes de espécies florestais, é relativamente frequente existir um desvio de 7 a 10 dias na data prevista para a primeira contagem de testes, e, quando necessário, o número de dias do desvio poderá ser maior.

Para testes em areia ou em substratos orgânicos com duração de até 14 dias, a primeira contagem pode ser omitida. No entanto, é recomendável monitorar a umidade do substrato durante esse período.

Tratando-se de sementes com longo período de germinação ou no caso de amostras contendo sementes infeccionadas, o analista poderá fazer contagens intermediárias. A finalidade dessas contagens é remover plântulas que estejam suficientemente desenvolvidas, a fim de facilitar as contagens subsequentes e evitar que elas afetem o desenvolvimento das outras plântulas que permaneceram no teste.

O número de contagens intermediárias deve ser o mínimo possível para reduzir o risco de danos às estruturas das plântulas que não estejam bem desenvolvidas, a perda de umidade do substrato e a contaminação do teste.

Quando as sementes estiverem muito infestadas, pode ser necessário trocar o substrato, na primeira contagem ou em contagens intermediárias.

Na primeira contagem e nas contagens intermediárias, as plântulas normais devem ser avaliadas e retiradas do substrato, após anotação na ficha de análise, e, se necessário, as plântulas infeccionadas e as sementes mortas. Devem ser mantidas, ainda, as sementes não germinadas ou em estágio inicial de germinação, as plântulas com desenvolvimento ainda insuficiente para serem avaliadas e as que apresentarem algum defeito/dano que possa ser revertido ao longo do teste.

14.4.10 DURAÇÃO DO TESTE

A duração do teste para cada espécie é indicada no [Quadro 14.1](#) pelo número de dias da contagem final. Nesta duração, não está incluído o período de pré-tratamento utilizado para promover a germinação das sementes.

Se o Teste de Germinação terminar em um final de semana ou feriado, a contagem final poderá ser realizada no dia útil anterior ou posterior a essa data.

O teste pode ser encerrado antes do tempo indicado, quando a germinação máxima já tiver sido obtida.

No final do período do teste, quando, por exemplo, algumas sementes tiverem apenas iniciado a germinação, a duração do Teste de Germinação poderá ser estendida:

- a) Por 7 dias, para espécies com leitura final menor ou igual a 14 dias.
- b) Por até a metade do período prescrito, para espécies com leitura final maior que 14 dias.

c) Por até o total do período prescrito, quando o tratamento de superação de dormência física for executado apenas nas sementes duras remanescentes ao final do tempo estabelecido para o teste.

14.4.11 AVALIAÇÃO DOS TESTES

a) Plântulas

As plântulas devem ser avaliadas de acordo com as definições destas RAS (subitens 14.4.2.3 a 14.4.2.8). Para orientar este trabalho, estão relacionados, no subitem 14.4.2.7, os principais tipos de anormalidades.

O estágio de desenvolvimento das estruturas essenciais das plântulas deve ser o suficiente para permitir uma avaliação adequada das mesmas e a diferenciação entre plântulas normais e anormais. Por isso, às vezes, é oportuno adiar a primeira contagem para que as plântulas atinjam o desenvolvimento adequado. Por esse mesmo motivo, a data da primeira contagem também pode ser antecipada. Ver detalhes no subitem 14.4.9.

Plântulas que alcançaram um estágio de desenvolvimento em que todas as estruturas essenciais já podem ser precisamente verificadas devem ser contadas e removidas do teste na primeira ou em qualquer outra contagem.

Recomenda-se que plântulas seriamente deterioradas sejam removidas para reduzir o risco de infecção secundária das demais sementes do teste.

Plântulas duvidosas e com outros defeitos devem ser deixadas no substrato até a contagem final, a menos que seja evidente que elas jamais irão produzir plântulas normais, como por exemplo, plântulas quebradas e albinas.

Os testes de germinação em substratos de papel geralmente permitem uma fácil avaliação das plântulas. Em caso de dúvidas quanto a anormalidades de plântulas, um novo teste deve ser conduzido em areia, vermiculita ou substrato orgânico, nas condições indicadas nestas RAS. Outra amostra da mesma espécie, que tenha germinado de modo satisfatório, pode ser simultaneamente semeada para servir de testemunha ao novo teste.

b) Unidade-Semente Múltipla

Quando uma unidade-semente múltipla produzir mais de uma plântula normal, somente uma será contada para determinar a porcentagem de germinação (ver mais informações no subitem 14.4.2.8).

Quando solicitado pelo requerente, o número de plântulas normais produzidas por 100 unidades ou o número de unidades que tenham produzido uma, duas ou mais plântulas normais poderá ser determinado.

c) Sementes não germinadas

- **Sementes duras:** Ao final do Teste de Germinação, incluído o período adicional, as sementes que não absorveram água (ver subitem 14.4.2.9.a) são contadas e informadas no Boletim de Análise de Sementes.

No entanto, quando for necessário superar a dureza das sementes, as medidas previstas no [Quadro 14.1](#) ou as descritas no subitem 14.4.8.1 deverão ser tomadas.

- ▶ **Sementes dormentes:** Quando sementes dormentes (ver definição no subitem 14.4.2.9.b) forem encontradas em uma proporção igual ou maior do que 5%, deve-se verificar se possuem potencial para produzir plântulas normais. Isto pode ser feito com o Teste de Tetrazólio, mesmo que não haja método prescrito nestas RAS, ou por outro método, como a dissecação, desde que seja adequado para a espécie em análise. Após a verificação, as sementes que estiverem viáveis são mantidas como dormentes e as não viáveis são somadas às sementes já classificadas anteriormente como mortas. No caso de existir qualquer dúvida, se a semente está dormente ou morta, ela deve ser considerada como morta. As medidas descritas no subitem 14.4.8.2 podem ser tomadas para induzir a germinação, especialmente, se um grande número de sementes dormentes for encontrado ou quando solicitado pelo requerente.
- ▶ **Sementes mortas:** Sementes obviamente mortas (moles, mofadas) são contadas e informadas no Boletim de Análise de Sementes, juntamente com as classificadas como mortas durante a verificação da viabilidade das sementes dormentes.

Nota 26: Quando for possível observar que uma semente produziu qualquer parte de uma plântula (ex.: a extremidade de uma raiz primária), mesmo que deteriorada no momento da avaliação, é contada como plântula anormal e não como semente morta.

- ▶ **Outras categorias de sementes vazias ou não germinadas:** Por solicitação do requerente, a porcentagem de sementes vazias, sem embrião ou danificadas por insetos pode ser determinada e informada no campo "Observações" no Boletim de Análise de Sementes. Para determinar estas categorias de sementes, os seguintes métodos podem ser usados:

Antes do Teste de Germinação:

- ▶ **Teste do raio X:** Conduzido nas repetições que serão usadas no Teste de Germinação, possibilita a detecção de sementes cheias, vazias, sem embrião ou danificadas por insetos. Ver Capítulo 11 "Testes de Raios X".
- ▶ **Teste do corte:** Deve ser realizado com a mesma quantidade de sementes e repetições prescritas para o Teste de Germinação no [Quadro 14.1](#). As sementes primeiramente são examinadas sobre a presença de orifícios de insetos. Em seguida, são embebidas em água por até 24 horas em temperatura ambiente. Cada semente é cortada no sentido longitudinal, depois observada e classificada como cheia, vazia, sem embrião ou danificada por insetos. Se a finalidade for apenas informar o número de sementes danificadas por insetos, o método descrito no Capítulo 6 "Exame de Sementes Infestadas" deve ser utilizado.

Após o Teste de Germinação:

- ▶ **Teste do corte ou Raio X,** realizado nas sementes aparentemente dormentes, não germinadas, para classificação como cheias, vazias, sem embrião ou danificadas por insetos. Ver Capítulo 11 "Testes de Raios X".
- ▶ **Quando for executado o teste de tetrazólio,** a porcentagem de sementes vazias e danificadas por insetos também pode ser determinada durante a preparação e avaliação.

14.4.12 REPETIÇÃO DO TESTE DE GERMINAÇÃO (RETESTE)

14.4.12.1 Reteste obrigatório

O resultado de um Teste de Germinação deve ser considerado insatisfatório, não podendo ser reportado:

a) Quando houver evidências de erros ou problemas nas condições do teste, na avaliação ou na contagem de plântulas ou anotações na ficha, deve-se realizar um reteste utilizando o mesmo método ou algum método alternativo descrito na [Quadro 14.1](#) e o resultado do reteste e o método utilizado deverá ser reportado no Boletim de Análise de Sementes.

b) Quando a variação entre quatro repetições do Teste de Germinação exceder a tolerância máxima permitida na [Tabela de Tolerância 14.1](#) (ver subitem 14.4.13.1), um reteste deve ser feito usando-se o mesmo método ou um método alternativo. Se a diferença não exceder à tolerância indicada na [Tabela 4.2](#) do Capítulo 4 "Teste de Germinação" (testes com 400 sementes) ou na [planilha disponível no site da ISTA](#)  (testes com 200 ou 100 sementes), a média dos dois testes deve ser informada no Boletim de Análise de Sementes. Se o segundo resultado, usando o mesmo método, não for compatível com o primeiro, realizar outros testes, com o mesmo método, até que pelo menos um par de testes apresentem resultados compatíveis. A média dos resultados compatíveis deve ser informada no Boletim de Análise de Sementes. **Se for usado um método alternativo**, o maior resultado deve ser informado no Boletim de Análise de Sementes, não sendo necessário calcular a média com os resultados anteriores.

c) Quando o resultado do Teste de Germinação não for confiável devido à fitotoxidez (ver sintomas no subitem 14.4.3.2) ou à contaminação por fungos ou bactérias, retestes devem ser executados usando um ou mais métodos alternativos, indicados no [Quadro 14.1](#), ou em areia, vermiculita ou substrato orgânico. Se necessário, a distância entre as sementes pode ser aumentada. Em caso de contaminação, quando permitidos, podem ser utilizados os métodos de desinfestação descritos no subitem 14.4.8.4. O melhor resultado e o método utilizado devem ser informados no Boletim de Análise de Sementes.

d) Quando for difícil avaliar corretamente certas plântulas, deve ser feito outro teste usando-se um ou mais métodos alternativos indicados no [Quadro 14.1](#), ou em areia, vermiculita ou substrato orgânico. O melhor resultado e o método utilizado devem ser informados no Boletim de Análise de Sementes.

e) Quando houver suspeita da ocorrência de dano por embebição, um segundo teste deve ser realizado usando-se sementes pré-condicionadas conforme descrito no subitem 14.4.8.3. Ou, em caso de temperatura alternada, se o dano tiver sido provocado pelo início da embebição na temperatura mais baixa, montar um novo Teste de Germinação começando no período de maior temperatura. O melhor resultado e o método utilizado devem ser informados no Boletim de Análise de Sementes;

f) Se a amostra não responder satisfatoriamente ao método selecionado, será necessário realizar retestes com um ou mais métodos alternativos, podendo ser utilizados os métodos prescritos no [Quadro 14.1](#) ou no subitem 14.4.8, ou ainda testes em areia, vermiculita ou em substrato orgânico. Nesse caso, um teste paralelo de outra amostra da espécie, com germinação satisfatória, pode ser utilizado como referência para a

avaliação deste reteste. O melhor resultado alcançado e o método utilizado devem ser reportados no Boletim de Análise de Sementes.

g) Quando houver suspeita, antes ou durante o Teste de Germinação, da ocorrência de qualquer um dos casos acima, testes de germinação simultâneos poderão ser realizados utilizando-se os métodos alternativos indicados no [Quadro 14.1](#) ou que constem nos subitens 14.4.8.1, 14.4.8.2 e 14.4.8.3, ou, se permitida para a espécie, realizar a desinfestação das sementes conforme o subitem 14.4.8.4.

14.4.12.2 Reteste opcional

A critério do laboratório ou a pedido do requerente, quando houver suspeita ou evidência da ocorrência de dormência (física ou de outro tipo), quaisquer dos métodos indicados no [Quadro 14.1](#) ou os subitens 14.4.8.1 ou 14.4.8.2 podem ser utilizados em um ou mais testes adicionais. O melhor resultado e o método utilizado devem ser informados no Boletim de Análise de Sementes. Resultados de outros testes podem ser informados no campo "Observações" deste Boletim.

14.4.13 CÁLCULO E INFORMAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados dos Testes de Germinação de **sementes não revestidas, revestidas e de misturas** são calculados e arredondados de acordo com o descrito nos subitens 14.4.13.1 e 14.4.13.2 e os informes de resultados são realizados de acordo com os subitens 14.4.13.3 e 14.4.13.4.

Os informes de resultados de sementes revestidas deve ser realizado de acordo com as instruções do subitem 8.6.7 do **Capítulo 8 "Análise de Sementes Revestidas"** e os informes de resultados de misturas de sementes, conforme as instruções do subitem 10.9 do **Capítulo 10 "Análise de Mistura de Sementes"** destas RAS.

Quando o Teste de Germinação for conduzido através de repetições pesadas, o cálculo e o relato de resultados são realizados conforme as instruções do **Capítulo 12 "Teste de Sementes por Repetições Pesadas"** destas RAS, sendo utilizada a Tabela de Tolerância entre as repetições deste capítulo.

14.4.13.1 Tolerância entre as repetições do Teste de Germinação

Para que o resultado de um Teste de Germinação possa ser considerado satisfatório e válido para emissão do resultado, é preciso que a variação entre as porcentagens de germinação das quatro repetições de 100, 50 ou 25 sementes esteja dentro das tolerâncias máximas permitidas na [Tabela de Tolerância 14.1](#). A tolerância deve ser aplicada somente para a categoria de plântulas normais.

Para se fazer essa verificação, determina-se a porcentagem de plântulas normais em cada repetição e calcula-se a média das quatro repetições, em seguida localiza-se esse valor na coluna A ou B, da [Tabela de Tolerância 14.1](#), obtendo-se na coluna C, E ou G a respectiva tolerância máxima permitida (ver os exemplos de 1 a 4 da [Tabela de Tolerância 14.1](#)).

Se a variação entre as porcentagens de germinação das quatro repetições for inferior ou igual a essa tolerância, a média representará o resultado do Teste de Germinação. Se essa variação for superior à

tolerância permitida, a média em questão não deve ser informada no Boletim de Análise de Sementes.

Antes de realizar um novo teste, é possível desprezar a repetição cuja porcentagem de germinação seja a mais baixa das quatro e, após calcular a média das outras três repetições, procurar a nova tolerância máxima permitida nas colunas D, F ou H da [Tabela de Tolerância 14.1](#). Se a diferença entre as porcentagens de germinação dessas três repetições for inferior ou igual à nova tolerância, essa média é considerada válida para a emissão do resultado. Se a variação for maior do que a tolerância indicada, o Teste de Germinação deve ser repetido.

14.4.13.2 Arredondamento dos resultados

As porcentagens de plântulas normais, plântulas anormais, sementes duras, sementes dormentes e sementes mortas obtidas no teste devem ser arredondadas para o número inteiro mais próximo.

A soma das porcentagens de plântulas normais, plântulas anormais, sementes duras, sementes dormentes e sementes mortas deve totalizar 100%.

Quando isto não ocorrer, manter a aproximação do número inteiro para a porcentagem de plântulas normais. Selecionar, dentre os outros valores apenas aquele com a maior parte fracionária e fazer a aproximação do mesmo. Considerar apenas o número inteiro dos outros três valores e refazer a soma. Se fechar em 100%, informar esses resultados. Se não, aproximar também o valor com a segunda maior parte fracionária e repetir o cálculo. Quando houver partes fracionárias iguais, a prioridade é: plântulas anormais, sementes duras, dormentes e mortas. Uma opção é para realizar os cálculo do arredondamento é utilizar a [planilha "rounding" da ISTA](#) .

Exemplo:

Ao fazer as médias das quatro repetições de um teste de germinação, foram obtidos os seguintes valores:

- **plântulas normais:** 95,5%;
- **plântulas anormais:** 1,25%;
- **sementes duras:** 1,0%;
- **sementes dormentes:** 1,5%;
- **sementes mortas:** 0,75%.

Os valores aproximados para números inteiros são: 96%, 1%, 1%, 2% e 1%, cuja soma é 101%.

Nesse caso, mantém-se então a aproximação 96% para as plântulas normais e seleciona-se o valor com a maior parte fracionária, que é a porcentagem de sementes mortas: 0,75%, que é então aproximada para 1%.

Considerando apenas a parte inteira de cada um dos outros valores, têm-se então: 96% de plântulas normais, 1% de plântulas anormais; 1% de sementes duras; 1% de sementes dormentes e 1% de sementes mortas, cuja soma é 100%.

Estes devem ser os valores informados no Boletim de Análise de Sementes.

14.4.13.3 Informações obrigatórias no Boletim de Análise de Sementes

Os seguintes itens **devem** ser preenchidos **nos espaços apropriados** do Boletim de Análise de Sementes:

1. Duração do teste.
2. Data da conclusão do teste.

3. Porcentagem de plântulas normais, anormais, sementes duras, dormentes e mortas. Se o resultado de qualquer uma destas categorias for zero, este deve ser expresso como "0". Para sementes revestidas, nos campos "sementes dormentes" e "sementes duras", informar "-N-" (ver detalhes no subitem 8.6.7 do Capítulo 8 "Análise de Sementes Revestidas).
4. Substrato utilizado.
5. Temperatura de condução do teste.
6. Qualquer tratamento especial ou método utilizado para promover a germinação ([Quadro 14.1](#) ou subitem 14.4.8).
7. Método utilizado para confirmar a viabilidade das sementes dormentes, nos casos em que o percentual de sementes dormentes for igual ou superior a 5%. Deve ser informado no campo "Observações".
8. Para análises de sementes revestidas e de misturas de sementes, há outras informações obrigatórias cujas instruções completas encontram-se no subitem 8.6.7 do Capítulo 8 "Análise de Sementes Revestidas e no subitem 10.9 do Capítulo 10 "Análise de Misturas de Sementes".

14.4.13.4 Informações opcionais no Boletim de Análise de Sementes

Podem ser relatados nos campos "Observações" do Boletim de Análise de Sementes:

1. O resultado de quaisquer testes adicionais realizados de acordo com estas RAS e considerados válidos.
2. Resultados de Testes de Germinação realizados com sementes tratadas com fungicidas (exceto hipoclorito de sódio) quando o tratamento não estiver previsto nestas RAS para a espécie em análise, seguidos das informações sobre o tratamento utilizado e da seguinte expressão "*Este método não está coberto pelas Regras para Análise de Sementes - RAS*". Neste caso, é obrigatório informar o resultado do teste realizado com sementes não tratadas com fungicida nos campos apropriados do Boletim de Análise de Sementes.
3. Quando solicitado pelo requerente: outras categorias de sementes não germinadas e o método utilizado para determiná-las;
4. Quando solicitado pelo requerente: em amostras com unidades-sementes múltiplas: número de plântulas normais produzidas por 100 unidades; proporção de unidades produzindo uma, duas ou mais do que duas plântulas normais.

14.4.14 APLICAÇÃO DAS TABELAS DE TOLERÂNCIA

Para que o resultado de um Teste de Germinação possa ser considerado satisfatório e válido para emissão do resultado, é preciso que a variação entre as porcentagens de germinação das repetições de 100 sementes esteja dentro das tolerâncias máximas permitidas. A tolerância deve ser aplicada somente para a categoria de **plântulas normais** e comparado com a utilização da [Tabela de Tolerância 14.1](#), conforme descrito no subitem 14.4.13.1.

Para os Testes por Repetições Pesadas, a exemplo de *Eucalyptus* spp. e *Tibouchina* spp., as tolerâncias entre repetições de peso determinado encontram-se na Tabela 12.1, do Capítulo 12 "Teste por Repetições Pesadas".

A comparação de resultados entre dois testes deve ser realizada com auxílio das [Tabelas de Tolerância 4.2 a 4.4 do Capítulo 4 "Teste de Germinação"](#) destas RAS. Quando os testes de germinação forem realizados com

200 sementes ou 100 sementes, podem ser utilizadas as [planilhas disponíveis no site da ISTA](#) .

14.5 TESTE DE TETRAZÓLIO

O Capítulo 5 "Teste de Tetrazólio" trata da metodologia para realização deste teste em todas as espécies (inclusive espécies florestais).

Para o Teste de Tetrazólio de sementes revestidas e de misturas de sementes, deve-se consultar primeiramente os capítulos específicos destas Regras para Análise de Sementes - RAS (Capítulo 8 e Capítulo 10, respectivamente) e, posteriormente, utilizar o Capítulo 5 no que for aplicável.

Os Testes de Tetrazólio devem ser realizados com no mínimo 200 sementes. Para sementes de espécies florestais grandes ($PMS \geq 1.000$, número de sementes/kg ≤ 1.000) é permitida a utilização de apenas 100 sementes.

No [Quadro 5.1](#) estão prescritos os procedimentos para Teste de Tetrazólio para as espécies em que há método estabelecido pelo MAPA, incluindo diversas espécies florestais, como *Bactris gasipaes*, *Acacia*, *Araucaria* e *Senegalia*.

14.6 EXAME DE SEMENTES INFESTADAS

Não se trata de uma análise exigida para espécies florestais, entretanto, se houver interesse do requerente, pode ser utilizada como determinação adicional, sendo realizada de acordo com o **Capítulo 6 "Exame de Sementes Infestadas"**.

14.7. VERIFICAÇÃO DE OUTRAS CULTIVARES

Atualmente, essa determinação não é exigida para sementes de espécies florestais.

14.8 SEMENTES REVESTIDAS

A análise de sementes revestidas de espécies florestais deve ser realizada de acordo com o estabelecido no **Capítulo 8 "Análise de Sementes Revestidas"**.

14.9 PESO DE MIL SEMENTES

O Peso de Mil Sementes de espécies florestais deve ser realizado de acordo com o **Capítulo 9 "Peso de Mil Sementes"**, utilizando o Método 1 ou o Método 2:

Para o Método 1, a amostra de trabalho deve ser composta por todas as sementes da fração "Semente Pura" da Análise de Pureza. É o indicado para as sementes florestais grandes, com amostras médias contendo menos de 800 sementes puras. Pode ser utilizado também quando, no método 2, as repetições de 100 sementes apresentarem coeficiente de variação acima de 6 e não existirem sementes puras suficientes para realizar a pesagem de mais 8 repetições de 100 sementes.

Para o Método 2, a amostra de trabalho é composta por 800 ou 1.600 sementes puras retiradas aleatoriamente da fração "Semente Pura" da Análise de Pureza ou diretamente da amostra média. Podendo ser utilizado para todas as sementes florestais com número de sementes puras na amostra média suficiente para a realização deste método.

14.10 MISTURAS DE SEMENTES

A análise de misturas de sementes contendo espécies florestais deve ser realizada de acordo com o **Capítulo 10 "Análise de Mistura de Sementes"**.

14.11. TESTE DE RAIOS X

O Teste de Raios X não é uma determinação obrigatória para sementes de espécies florestais. Pode ser realizado, de acordo com o descrito no **Capítulo 11 "Teste de Raios X"**, quando se deseja uma avaliação rápida e não destrutiva para diferenciação entre sementes cheias, vazias (chochas), fisicamente danificadas e danificadas por insetos através das características morfológicas evidenciadas na radiografia. Também pode ser realizado para se obterem as proporções de sementes cheias, chochas, danificadas por insetos ou fisicamente danificadas na amostra, conforme descrito no subitem 14.4.11.c.

14.12 TESTES DE SEMENTES POR REPETIÇÕES PESADAS

O Teste de Sementes por Repetições Pesadas, descrito no **Capítulo 12**, deve ser utilizado para obter a germinação de algumas espécies florestais para as quais no [Quadro 14.1](#) é informado o peso das subamostras para o teste por repetições pesadas e não há outra opção para realização do Teste de Germinação, a exemplo de espécies dos gêneros *Eucalyptus*, *Corymbia*, *Cecropia*, *Tibouchina* e *Pleroma*.

Também pode ser utilizado para outras espécies florestais quando, no [Quadro 14.1](#), essa for uma das alternativas para obter a germinação, a exemplo de *Calycophyllum spruceanum*.

14.13 DETERMINAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE

Determinação do Grau de Umidade de sementes de espécies florestais deve ser realizada de acordo com o **Capítulo 13 "Determinação do Grau de Umidade"**.

14.14 BIBLIOGRAFIA

BARROSO, G.M. **Sistemática de angiospermas do Brasil**. São Paulo: LTC/EDUSP, 1978. v.1, 255p.

BARROSO, G.M. **Sistemática de angiospermas do Brasil**. Viçosa: Imprensa Universitária da Universidade Federal de Viçosa, 1984. v.2, 377p.

BARROSO, G.M. **Sistemática de angiospermas do Brasil**. Viçosa: Imprensa Universitária da Universidade Federal de Viçosa, 1986. v.3, 326p.

BARROSO, G.M.; MORIM, M.P.; PEIXOTO, A.L. & ICHASO, C.L.F. **Frutos e sementes: morfologia aplicada à sistemática de dicotiledôneas**. Viçosa: Editora da UFV, 1999. 443p.

BRASIL. Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 (dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudanças). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, de 6 de agosto de 2003. Seção 1, p.1-4.

BRASIL. **Regras para Análise de Sementes**. Brasília, DF: Secretaria de Defesa Agropecuária, 2009.

BRASIL. Instrução Normativa nº 40, de 30 de novembro de 2010 (aprova os modelos e instruções de preenchimento de Boletins de Análise de Sementes para fins de identificação e certificação). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, de 1º de dezembro de 2010. Seção 1, p.4-7.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instruções para análises de sementes de espécies florestais**. Brasília, DF, 2013. 97p.

BRASIL. Instrução Normativa nº 17, de 26 de abril de 2017 (Regulamenta a Produção, a Comercialização e a Utilização de Sementes e Mudanças de Espécies Florestais ou de Interesse Ambiental ou Medicinal, Nativas e Exóticas, visando garantir sua procedência, identidade e qualidade.). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, de 28 de abril de 2017. Seção 1, p.6-14.

BRASIL. Instrução Normativa nº 19, de 16 de maio de 2017 (Retifica a IN 17, DE 26 de abril de 2017). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, de 19 de maio de 2017. Seção 1, p.2-2.

BRASIL. Portaria nº 538, de 20 de dezembro de 2022 (estabelece as normas para a produção, a certificação, a responsabilidade técnica, o beneficiamento, a reembalagem, o armazenamento, a amostragem, a análise, a comercialização e a utilização de sementes.). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, de 21 de dezembro de 2022. Seção 1- p. 14-20.

CAMARGO, J.L.C.; FERRAZ, I.D.K.; MESQUITA, M.R.; SANTOS, B.A.; BRUM, H.D. **Guia de propágulos & plântulas da Amazônia**. Manaus: INPA, 2008. 168p.

CT2005-143-00 **Comunicação Técnica elaborada para Edição do Livro Rochas & Minerais Industriais: Usos e Especificações**. p.677-698. Disponível em <http://pt.scribd.com/doc/60463178/CETEM-VERMICULITA-2005>. Acesso em: 22 de novembro de 2012.

DON, R., Ducournau, S.; **ISTA Handbook on Seedling Evaluation** 4rd edition. Switzerland: International Seed Testing Association (ISTA), 2018.

ISTA - INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION. **List of stabilized plant names**. 7.ed. Bassersdorf: Nomenclature Committee, 2021. 73p. Disponível em: <https://www.seedtest.org/en/services-header/tools/nomenclature-committee.html>. Acesso em: 30 Ago 2024.

ISTA - INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION. **International rules for seed testing**. ed. 2025. Wallisellen, Switzerland, 2025. p.1.1-19.10.

JONES, S. **ISTA Handbook on Pure Seed Definitions**. 3rd edition. Switzerland: International Seed Testing Association (ISTA), 2010.127p.

LORENZI, H. **Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil**. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 1992-2009, 3v.

LORENZI, H.J.; SOUZA, H. M. de.; COSTA, J.T. de M.; CERQUEIRA, L.S.C. de; FERREIRA, E. **Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas**. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2004. 432p.

REFLORA. **Flora e Funga do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: < <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/> >. Acesso em: 30 Ago 2024.

Sistema Internacional de Unidades – 1ª edição brasileira da 8ª edição do BIPM. Disponível em http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/si_versao_final.pdf.

USDA. **GRIN-Global U.S. National Plant Germplasm System**. Acesso em 21/06/2024. <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomysearch>

14.15 HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Conteúdo alterado	Data	Motivo
1	-	28/03/2025	Criação do documento

ANEXOS

Quadro 14.1: Métodos estabelecidos para testes de germinação de sementes de espécies florestais.

Tabela de Tolerância 14.1: Teste de Germinação de Sementes Florestais - Tolerâncias máximas admitidas entre os resultados das repetições do mesmo teste.

Distribuído por [Wiki.js](#)